
MỤC LỤC

2. Biểu thức dòng điện và điện áp.....	2
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	7
Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU DIỄN SỐ PHỨC	17
1. Ứng dụng viết biểu thức:	17
2. Ứng dụng để tìm hộp kín khi cho biết biểu thức dòng hoặc điện áp.	22
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	29
Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HƯỞNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LỆCH PHA.....	35
1. Điều kiện cộng hưởng:.....	35
2. Điều kiện lệch pha.....	40
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	44
Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT	50
1. Mạch RLC nối với nguồn xoay chiều	50
2. Mạch RL mắc vào nguồn một chiều rồi mắc vào nguồn xoay chiều.....	59
BÀI TẬP TỰ LUYỆN	62

Cách 2: Dùng véc tơ quay

$$\text{Vì } \Delta\varphi = \omega\Delta t = 100\pi \cdot \frac{1}{400} = \frac{\pi}{4} \text{ nên } |\varphi| = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$P_X = P - P_R = UI \cos \varphi - I^2 R$$

$$P_X = 200\sqrt{2} \cdot 2 \cos \frac{-\pi}{4} - 2^2 \cdot 75 = 100 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) (t tính bằng giây) vào hai đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm bằng 5,9ms. Tính hệ số công suất của mạch?

A. 0,5

B. 0,87

C. 0,71

D. 0,6.

Hướng dẫn

$$\text{Giả sử biểu thức dòng và biểu thức điện áp: } \begin{cases} i = I_0 \cos \omega t \\ u = U_0 \cos(\omega t + \varphi) \end{cases} \Rightarrow p = ui$$

Biểu diễn dấu của i, u và tích $p = ui$ như trên hình vẽ.

Phần gạch chéo có dấu âm $\Rightarrow$ Trong một chu kỳ, khoảng thời gian để $p < 0$ và khoảng thời gian để $p > 0$ lần lượt là:

$$t_{p<0} = 2 \frac{|\varphi|}{\omega} = \frac{|\varphi|}{\pi} T; t_{p>0} = T - t_{p<0} = \left(1 - \frac{|\varphi|}{\pi}\right) T$$

$$\text{Áp dụng vào bài toán: } t_{p<0} = \frac{|\varphi|}{\pi} T \Rightarrow |\varphi| = \frac{\pi t_{p<0}}{T} = \frac{\pi \cdot 5,9 \cdot 10^{-3}}{0,02} \Rightarrow \cos \varphi \approx 0,6$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Kết quả “độc”: Nếu u và i lệch pha nhau là φ thì trong một chu kỳ khoảng thời gian để $p = ui < 0$ là: $t_{p<0} = 2 \frac{|\varphi|}{\omega} = \frac{|\varphi|}{\pi} T$.

Ví dụ 25: Đặt điện áp $u = 400\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là **2A**. Biết trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công âm bằng $20/3$ ms. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là:

A. 400W.

B. 200W.

C. 160W.

D. 100W.

Hướng dẫn

$$\text{Sử dụng kết quả “độc” nói trên } t_{p<0} = 2 \cdot \frac{\varphi}{\omega} \Rightarrow \frac{20}{3} \cdot 10^{-3} = 2 \cdot \frac{\varphi}{100\pi} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$P_X = P - P_R = UI \cos \varphi = 400 \cdot 2 \cos \frac{\pi}{3} - 2^2 \cdot 50 = 200 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

2. Biểu thức dòng điện và điện áp.

Viết biểu thức theo phương pháp truyền thống.

$$I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_{0R}}{R} = \frac{U_{0L}}{Z_L} = \frac{U_{0C}}{Z_C} = \frac{U_{0MN}}{Z_{MN}}$$

$$\begin{cases} Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{MN} = \sqrt{R_{MN}^2 + (Z_{L_{MN}} - Z_{C_{MN}})^2} \\ \tan \varphi_{MN} = \frac{Z_{L_{MN}} - Z_{C_{MN}}}{R_{MN}} \end{cases}$$

$$\text{a) Nếu cho } i = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \text{ thì: } \begin{cases} u = I_0 Z \cos(\omega t + \varphi_i + \varphi) \\ u_R = I_0 R \cos(\omega t + \varphi_i) \\ u_L = I_0 Z_L \cos(\omega t + \varphi_i + \pi/2) \\ u_C = I_0 Z_C \cos(\omega t + \varphi_i - \pi/2) \\ u_{MN} = I_0 Z_{MN} \cos(\omega t + \varphi_i + \varphi_{MN}) \end{cases}$$

$$\text{b) Nếu cho } u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) \text{ thì } i = \frac{U_0}{Z} \cos(\omega t + \varphi_u - \varphi)$$

$$\text{c) Nếu cho } u_{MN} = U_{0MN} \cos(\omega t + \alpha) \text{ thì } i = \frac{U_{0MN}}{Z} \cos(\omega t + \alpha - \varphi_{MN})$$

Sau khi viết được biểu thức của i sẽ viết được biểu thức các điện áp khác theo cách trên.

Ví dụ 1: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 15\Omega$, cuộn thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 25\Omega$ và tụ điện có dung kháng $Z_C = 10\Omega$. Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) \text{ (A)}$ thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là:

- A. $u = 60 \cos(100\pi t + \pi/2) \text{ (V)}$. B. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) \text{ (V)}$.
C. $u = 60 \cos(100\pi t - \pi/4) \text{ (V)}$. D. $u = 630\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2) \text{ (V)}$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 25\Omega \\ Z_C = \frac{1}{C\omega} = 10\Omega \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 15\sqrt{2} \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} > 0 : u \text{ sớm pha hơn } i \text{ là } \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = I_0 Z \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \cdot 15\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30Ω , cuộn dây có điện trở thuần 30Ω và có cảm kháng 40Ω , tụ điện có dung kháng 10Ω . Dòng mạch chính có biểu thức $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/6) \text{ (A)}$ (t đo bằng giây). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện.

- A. $u_{LrC} = 60 \cos(100\pi t - \pi/3) \text{ (V)}$. B. $u_{LrC} = 60 \cos(100\pi t + \pi/4) \text{ (V)}$.
C. $u_{LrC} = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12) \text{ (V)}$. D. $u_{LrC} = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12) \text{ (V)}$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_{LrC} = \sqrt{r^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 30\sqrt{2} \text{ (}\Omega\text{)} \\ \tan \varphi_{LrC} = \frac{Z_L - Z_C}{r} = 1 \Rightarrow \varphi_{LrC} = \frac{\pi}{4} > 0 : u_{LrC} \text{ sớm hơn } i \text{ là } \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{L+C} = I_0 \cdot Z_{L+C} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = 60\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{5\pi}{12}\right) (V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 3: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $1/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $2 \cdot 10^{-4} / \pi$ (F) ghép nối tiếp, rồi nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn có điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) Dòng điện qua mạch là?

- A. $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A) B. $i = 2 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (A).
C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A) D. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A)

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 100(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 50(\Omega)$$

$$\begin{cases} Z = \sqrt{0^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 50(\Omega) \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{0} = +\infty \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} > 0 : u \text{ sớm pha hơn } i \text{ là } \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow i = \frac{U_0}{Z} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2}\right) = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right) (A) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 4: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm $0,6/\pi$ (H) mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $1/(14\pi)$ (mF). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức: $u = 160 \cos(100\pi t - \pi/12)$ (V) thì công suất tiêu thụ trong mạch là 80 W. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

- A. $i = 2 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). B. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A).
C. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). D. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 60(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 140(\Omega)$$

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow 80 = \frac{80^2 \cdot 2R}{R^2 + (60 - 140)^2} \Rightarrow R = 80(\Omega)$$

$$\begin{cases} \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} < 0 \Rightarrow u \text{ trễ pha hơn } i \text{ là } \frac{\pi}{4} \text{ (i sớm pha hơn)} \\ Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 80\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow i = \frac{U_0}{Z} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) (A) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 5: Đặt điện xoay chiều $u = 10 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm một tụ điện có dung kháng 30Ω , điện trở thuần $R = 10 \Omega$ và cuộn dây có điện trở thuần 10Ω có cảm kháng 10Ω . Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

- A. $u_{cd} = 5 \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (V). B. $u_{cd} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).
C. $u_{cd} = 200 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V). D. $u_{cd} = 5 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

Hướng dẫn

$$\left\{ \begin{array}{l} Z = \sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 200\sqrt{2} (\Omega) \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R+r} = -1 \Rightarrow i = -\frac{\pi}{4} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_{cd} = \sqrt{r^2 + Z_L^2} = 10\sqrt{2} (\Omega) \\ \tan \varphi_{cd} = \frac{Z_L}{r} = 1 \Rightarrow \varphi_{cd} = \frac{\pi}{4} \end{array} \right.$$

Biểu thức u_{cd} sớm hơn u là: $\varphi_{cd} - \varphi = \frac{\pi}{2}$ và $U_{0cd} = \frac{U_0}{Z} Z_{cd} = \frac{10}{20\sqrt{2}} \cdot 10\sqrt{2} = 5(V)$

Do đó: $u_{cd} = U_{0cd} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = 5 \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right) (V) \Rightarrow$ Chọn A.

Ví dụ 6. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp biết $R = 10\Omega$ cuộn cảm thuần có $L = 0,1/\pi(H)$, tụ điện $C = 0,5/\pi(mF)$ và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần $u_L = 40\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)(V)$. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

A. $u = 80 \cos(100\pi t + \pi/4)(V)$.

B. $u = 80 \cos(100\pi t - \pi/4)(V)$.

C. $u = 80\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)(V)$.

D. $u = 80\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)(V)$.

Hướng dẫn

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_L = \omega L = 10(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 20(\Omega) \\ \varphi_L = \frac{\pi}{2} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 10\sqrt{2} (\Omega) \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} \end{array} \right.$$

Điện áp u trễ hơn i là $\pi/4$ mà i trễ pha hơn u_L là $\pi/2$ nên u trễ pha hơn u_L là $3\pi/4$ và $U_0 = \frac{U_{0L}}{Z_L} Z = 80(V)$.

Do đó: $u = U_0 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4}\right) = 80 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) (V) \Rightarrow$ Chọn B.

Ví dụ 7: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm các phần tử theo đúng thứ tự: điện trở thuần $30(\Omega)$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,6/\pi(H)$ và tụ điện có điện dung $100/\pi(pF)$. Điện áp giữa trên đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm và tụ điện có biểu thức $u_{LC} = 160 \cos(100\pi t - \pi/3)(V)$ (t đo bằng giây). Biểu thức dòng điện qua mạch là

A. $i = 4\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)(A)$.

B. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/3)(A)$.

C. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/6)(A)$.

D. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/6)(A)$.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 60(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100(\Omega)$$

$$Z_{LC} = \sqrt{0^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 40(\Omega)$$

$$\tan \varphi_{LC} = \frac{Z_L - Z_C}{0} = -\infty \Rightarrow \varphi_{LC} = -\frac{\pi}{2} < 0 : u_{LC} \text{ trễ pha hơn } i \text{ là } \pi/2 \text{ (} i \text{ sớm pha hơn)}.$$

$$\Rightarrow i = \frac{U_{0LC}}{Z_{LC}} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3} - \varphi_{LC}\right) = 4 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) (A) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 8: (ĐH–2010) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u_1 , u_2 và u_3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là

A. $i = \frac{u}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$. B. $i = u_3 \omega C$. C. $i = \frac{u_1}{R}$. D.

$$i = \frac{u_2}{\omega L}.$$

Hướng dẫn

Chỉ u_1 cùng pha với i nên $i = \frac{u_1}{R} \Rightarrow$ Chọn C.

Chú ý: Nếu cho biết biểu thức u , i thì ta sẽ tính được trở kháng.

Ví dụ 9: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega$, có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung $0,00005/\pi$ (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V) thì biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12)$ (A). Xác định L .

A. $L = 0,5/\pi$ (H). B. $L = 0,6/\pi$ (H). C. $L = 1/\pi$ (H). D. $L = 0,5/\pi$ (H).

Hướng dẫn

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega); \varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} \Rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{Z_L - 200}{100\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow Z_L = 100(\Omega) \Rightarrow L = \frac{1}{\pi}(\text{H}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 10: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở $R = 50\Omega$, cuộn cảm thuần L và tụ điện C thì dòng điện qua mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Gọi U_L và U_C lần lượt là điện áp hiệu dụng trên L và trên C . Hệ thức đúng là:

A. $U_L - U_C = 100\text{V}$ B. $U_C - U_L = 100\text{V}$
C. $U_L - U_C = 50\sqrt{2}\text{V}$ D. $U_C - U_L = 100\sqrt{2}\text{V}$

Hướng dẫn

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{U_L - U_C}{IR} = \tan -\frac{\pi}{4} \Rightarrow U_C - U_L = 100\text{V} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Chú ý: Nếu có dạng sin thì đổi sang dạng cos: $\sin(\omega t + \alpha) = \cos\left(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2}\right)$

Ví dụ 11: Đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \pi/4)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i = I_0 \sin(\omega t + 5\pi/12)$ (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A. $1/\sqrt{3}$. B. 1. C. $0,5\sqrt{3}$ D. $\sqrt{3}$

Hướng dẫn

$$u = U_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$i = I_0 \sin\left(\omega t + \frac{5\pi}{12}\right) = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{2}\right) = I_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{12}\right)$$

$$\Rightarrow \varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \Rightarrow \frac{R}{Z_L} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 12: Đặt điện áp $u = 240\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $60 \, \Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1,2/\pi$ H và tụ điện có điện dung $1/(6\pi)$ (mF). Khi điện áp tức thời trên L là 240 V và đang giảm thì điện áp tức thời trên R và trên tụ lần lượt là

A. $u_R = 120$ V, $u_C = -120\sqrt{3}$ V.

B. $u_R = -120$ V, $u_C = 120\sqrt{3}$ V.

C. $u_R = -120\sqrt{3}$ V, $u_C = 120$ V.

D. $u_R = 120\sqrt{3}$ V, $u_C = -120$ V.

Hướng dẫn

$$\text{Tính } Z_L = \omega L = 120(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 60(\Omega)$$

$$\Rightarrow i = \frac{u}{Z} = \frac{U_0 \angle \varphi_u}{R + i(Z_L - Z_C)} = \frac{240\sqrt{2}}{60 + i(120 - 60)} = 4 \angle -\frac{\pi}{4} = 4 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ (A)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_R = iR = 240 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ (V)} \\ u_L = iZ_L = 4 \angle -\frac{\pi}{4} (120i) = 480 \angle \frac{\pi}{4} = 480 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ (V)} \\ u_C = iZ_C = 4 \angle -\frac{\pi}{4} (-60i) = 240 \angle -\frac{3\pi}{4} = 240 \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right) \text{ (V)} \end{cases}$$

$$\text{Vì } u_L = 240 \text{ V và đang giảm nên } \left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{3} \Rightarrow 100\pi t = \frac{\pi}{12}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_R = 240 \cos\left(\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right) = 120\sqrt{3} \text{ (V)} \\ u_C = 240 \cos\left(\frac{\pi}{12} - \frac{3\pi}{4}\right) = -120 \text{ (V)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung 19,6 (μ F) điện trở thuần 100 Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 159 (mH). Tần số dòng điện là 60 (Hz). Tổng trở của mạch điện là?

A. 150 Ω

B. 125 Ω .

C. 4866 Ω

D. 140 Ω .

Bài 2: Mạch điện xoay chiều gồm, cuộn dây có điện trở thuần 750 (Ω), có độ tự cảm 15,92 (H) nối tiếp với điện trở thuần 1200 (Ω). Tần số của dòng điện là 50 (Hz). Tổng trở của mạch điện là:

A. 6950(Ω).

B. 5196(Ω).

C. 5142(Ω).

D. 5368 (Ω).

Bài 3: (CĐ– 2008) Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng $\sqrt{3}$ lần giá

trị của điện trở thuần. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là

- A. chậm hơn góc $\pi/3$. B. nhanh hơn góc $\pi/3$.
C. nhanh hơn góc $\pi/6$. D. chậm hơn góc $\pi/6$.

Bài 4: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng 200Ω , điện trở thuần 100Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100Ω . Điện áp hai đầu đoạn mạch

- A. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/4$. B. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/6$.
C. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/4$. D. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

Bài 5: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần $R = 25\Omega$, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 0,1/\pi$ mF và cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị cảm kháng của cuộn dây là

- A. 75Ω . B. 125Ω . C. 150Ω . D. 100Ω .

Bài 6: Cho mạch gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Khi chỉ nối R , C vào nguồn điện xoay chiều thì thấy dòng điện i sớm pha $\pi/4$ so với điện áp đặt vào mạch. Khi mắc cả R , L , C vào mạch thì thấy dòng điện i chậm pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng.

- A. $Z_C = 2Z_L$. B. $R = Z_L = Z_C$. C. $Z_L = 2Z_C$. D. $Z_L = Z_C$.

Bài 7: Đặt một điện áp xoay chiều $U = 300\sin\omega t$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng 200Ω , điện trở thuần 100Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100Ω . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch này bằng

- A. $2,0$ A. B. $1,5$ A. C. $3,0$ A. D. $1,5\sqrt{2}$ A

Bài 8: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 50\sqrt{2}\sin 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có điện dung $0,1/\pi$ (mF) điện trở thuần 60Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 20Ω . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch bằng

- A. $1,00$ A. B. $0,25$ A. C. $0,71$ A. D. $0,50$ A.

Bài 9: Khi mắc lần lượt điện trở thuần R , cuộn thuần cảm L , tụ điện C vào nguồn điện xoay chiều có điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua chúng có giá trị 2 A, 3 A, 1 A. Khi mắc nối tiếp cả 3 phần tử trên vào nguồn $u = U_0\cos\omega t$ (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

- A. 6 A. B. 3 A. C. $1,2$ A. D. 2 A.

Bài 10: Đặt điện áp xoay chiều lần lượt vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở R , chỉ cuộn cảm thuần L và chỉ tụ điện C thì cường độ hiệu dụng chạy qua lần lượt là 4 A, 6 A và 2 A. Nếu đặt điện áp đó vào đoạn mạch gồm các phần tử nối trên mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là

- A. 12 A. B. $2,4$ A. C. 6 A. D. 4 A.

Bài 11: Cuộn dây có điện trở R và hệ số tự cảm L đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc ω thì cường độ hiệu dụng qua nó là 4 A. Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung C sao cho $2LC\omega^2 = 1$ thì cường độ hiệu dụng có giá trị

- A. 4 A. B. 1 A. C. 2 A. D. $1,5$ A.

Bài 12: Một cuộn dây có điện trở thuần $30 (\Omega)$ có độ tự cảm $0,4/\pi$ (H) mắc vào nguồn điện xoay chiều có tần số góc 150π (rad/s) thì cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch là 2 A. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là

- A. $60\sqrt{5}$ V. B. 100 V. C. 150 V. D. $75\sqrt{2}$ V.

Bài 13: Một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 15(\Omega)$, cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L = 1/(4\pi)$ (H) và tụ điện có điện dung $C = 1/\pi$ (mF). Nếu dòng điện qua mạch có tần số góc 100π (rad/s) có giá trị hiệu dụng 2 (A) thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là

- A. 60V B. $30\sqrt{2}$ V. C. $30\sqrt{3}$ V. D. $60\sqrt{3}$ V.

Bài 14: Cho mạch điện không phân nhánh, trong đó L là cuộn dây thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 40 (\Omega)$, điện trở thuần $R = 30 \Omega$, tụ điện có dung kháng $Z_C = 80 (\Omega)$, biết điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng là 200 (V). Điện áp hiệu dụng trên R_L là

- A. 250V B. 200V C. $100\sqrt{2}$ V. D. $125\sqrt{2}$ V

Bài 15: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở $R = 60\Omega$, cuộn dây có điện trở thuần $r = 40\Omega$ có độ tự cảm $L = 0,4/\pi$ (H) và tụ điện vào nguồn điện xoay chiều tần số 50 Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là:

- A. 40V B. 80V C. 60V D. 100V

Bài 16: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R không đổi mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,3/\pi$ (H). Điện áp hai đầu mạch: $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC bằng $U_0/\sqrt{2}$ thì C bằng

- A. $1/(15\pi)$ mF. B. $10/(15\pi)$ mF. C. $100/(5\pi)$ mF. D. $1/(15\pi)$ F.

Bài 17: Mạch điện gồm điện trở $R = 30\sqrt{3} \Omega$ nối tiếp với tụ điện $C = 1/(3\pi)$ (mF). Điện áp hai đầu đoạn mạch là $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng trên R là

- A. 60(V) B. 120 (V). C. $60\sqrt{3}$ (V). D. $60\sqrt{2}$ (V).

Bài 18: Mắc đoạn mạch gồm tụ điện nối tiếp với một điện trở vào điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V), dòng điện trong mạch lệch pha $\pi/3$ so với u. Nếu tăng điện dung của tụ điện lên $\sqrt{3}$ lần thì khi đó, dòng điện sẽ lệch pha điện áp một góc

- A. $\pi/2$. B. $\pi/6$. C. $\pi/4$. D. 36° .

Bài 19: Một cuộn dây có điện trở thuần $100\sqrt{3} (\Omega)$, có độ tự cảm $1/\pi$ (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung $0,05/\pi$ (mF). Điện áp xoay chiều hai đầu mạch có số tần 50 Hz. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây với điện áp hai đầu đoạn mạch là:

- A. 60° . B. 30° . C. 90° . D. 120° .

Bài 20: Cho mạch điện cuộn dây nối tiếp với tụ điện. Điện áp hai đầu đoạn mạch $u_{AB} = 50\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V); các điện áp hiệu dụng trên cuộn dây 50 V, trên tụ điện 60 V. Độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là

- A. $0,2\pi$ (rad). B. $-0,2\pi$ (rad) C. $36,87$ (rad). D. $-36,87$ (rad).

Bài 21: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với điện áp trên tụ là

- A. $0,75\pi$. B. $\pi/6$. C. $\pi/3$. D. $0,25\pi$.

Bài 22: Có hai cuộn dây mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì điện áp trên chúng lệch pha nhau $\pi/3$ và điện trở thuần r_1 của cuộn 1 lớn gấp $\sqrt{3}$ lần cảm kháng Z_{L1} của nó, điện áp hiệu dụng trên cuộn 1 lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng trên cuộn 2. Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là:

- A. 4, B. 2. C. 1. D, 3.

Bài 23: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện trở thuần của một cuộn dây lớn gấp $\sqrt{3}$ lần cảm kháng của nó. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu tụ điện là

- A. $\pi/6$. B. $5\pi/6$. C. $\pi/3$. D. $2\pi/3$.

Bài 24: Một cuộn cảm nối tiếp với tụ điện C, mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200 V. Hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện có điện áp hiệu dụng tương ứng 150 V và 250 V. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và tụ điện là φ , tính $\tan\varphi$.

- A. $3/4$. B. $-4/37$ C. $4/3$. D. $-3/5$.

Bài 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$. Ký hiệu U_R , U_L , U_C tương ứng là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu $U_R = 0,5U_L = U_C$ thì dòng điện qua đoạn mạch

- A. trễ pha $\pi/2$ so với điện áp toàn mạch. B. trễ pha $\pi/4$ so với điện áp toàn mạch
C. sớm pha $\pi/2$ so với điện áp toàn mạch. D. sớm pha $\pi/4$ so với điện áp toàn mạch.

Bài 26: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp 2 đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là U_R , U_L và U_C . Biết $U_L = 2U_C = 2U_R/\sqrt{3}$. Khẳng định nào sau đây đúng

- A. u nhanh pha hơn U_R là $\pi/6$. B. u chậm pha hơn U_L là $\pi/4$.
C. u chậm pha hơn U_L là $\pi/6$. D. u nhanh pha hơn U_C là $\pi/4$.

Bài 27: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là: U_{cd} , U_C , U . Biết $U_{cd} = U_C\sqrt{2}$ và $U = U_C$. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?

- A. Vì $U_{cd} \neq U_C$ nên suy ra $Z_L \neq Z_C$, vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.
B. Cuộn dây có điện trở không đáng kể.
C. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
D. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Bài 28: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ với U_0 , ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

- A. 260 V. B. 220 V. C. 100V. D. 140 V.

Bài 29: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là 40 V và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 30 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là

- A. 50 V B. 10V. C. 100V. D. 70 V.

Bài 30: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

- A. 160 V. B. 80V. C. 60 V. D. 40 V.

Bài 31: Một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 Hz gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $2/\pi$ (mF). Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 5 V, ở hai đầu điện trở là 4 V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

- A. 0,3 A B. 0,6A C. 1A D. 1,5 A

Bài 32: Đặt hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng $100\sqrt{3}$ V và lệch pha $\pi/6$ so với điện áp đặt vào hai đầu mạch. Giá trị u bằng

- A. 150V B. $200/3$ V. C. $150\sqrt{3}$ V. D. 200 V.

Bài 33: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R , L và C lần lượt là 60 V , 120 V và 60 V . Thay C bởi tụ điện C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 40 V , khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

- A. $53,09\text{ V}$. B. $13,33\text{ V}$. C. 40 V . D. $20\sqrt{2}\text{ V}$

Bài 34: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R , L và C lần lượt là 40 V , 120 V và 40 V . Thay C bởi tụ điện C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 60 V , khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

- A. $67,12$ B. $45,64\text{ V}$. C. $54,24\text{ V}$. D. $40,67\text{ V}$.

Bài 35: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R , L và C lần lượt là 60 V , 120 V và 40 V . Thay C bởi tụ điện C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là $50\sqrt{2}\text{ V}$, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

- A. 100 V B. 80 V . C. $50\sqrt{2}\text{ V}$. D. $20\sqrt{2}\text{ V}$.

Bài 36: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C có điện dung thay đổi. Khi $C = C_1$ điện áp hiệu dụng trên các phần tử lần lượt là $U_R = 40\text{ V}$, $U_L = 40\text{ V}$, $U_C = 70\text{ V}$. Khi $C = C_2$ điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là $50\sqrt{2}\text{ V}$, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là

- A. $25\sqrt{2}\text{ V}$. B. 25 V . C. $25/3\text{ V}$. D. 50 V .

Bài 37: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R , L và C lần lượt là 30 V , 100 V và 60 V . Thay L bởi cuộn cảm L' thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm là 50 V , khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là

- A. 150 V . B. 80 V . C. 40 V . D. $20\sqrt{2}\text{ V}$

Bài 38: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm thuần L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R , L và C lần lượt là 40 V , 50 V và 120 V . Thay R bởi $R' = 2,5R$ thì cường độ hiệu dụng trong mạch là $3,4\text{ A}$. Dung kháng của tụ bằng

- A. $23,3\ \Omega$ B. $25\ \Omega$. C. $19,4\ \Omega$. D. $20\ \Omega$

Bài 39: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC, trong đó R là biến trở. Điện áp hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số không đổi. Khi $U_R = 10\sqrt{3}\text{ V}$ thì $U_L = 40\text{ V}$, $U_C = 30\text{ V}$. Nếu điều chỉnh biến trở cho $U'_R = 10\text{ V}$ thì U'_L và U'_C có giá trị

- A. $69,2\text{ V}$ và $51,9\text{ V}$. B. $58,7\text{ V}$ và $34,6\text{ V}$. C. $78,3\text{ V}$ và $32,4\text{ V}$. D. $45,8\text{ V}$ và $67,1\text{ V}$.

Bài 40: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R và tụ điện C . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R và C lần lượt là 60 V và 80 V . Sau khi tụ điện bị đánh thủng thì điện áp hiệu dụng trên R là

- A. 20 V . B. 60 V . C. 100 V . D. 140 V .

Bài 41: Đặt một điện áp xoay chiều $200\text{ V} - 50\text{ Hz}$ vào mạch điện gồm điện trở $50\ \Omega$ nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100 V và trên cuộn dây cũng là 100 V . Điện trở r của cuộn dây là

- A. $15\ \Omega$. B. 500 . C. $25\ \Omega$. D. $30\ \Omega$.

Bài 42: Đặt một điện áp $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở $R = 50\ \Omega$ nối tiếp với cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng trên R là 100 V trên cuộn dây là $100\sqrt{2}$ V. Điện trở r của cuộn dây là

- A. 30 Ω . B. 25 Ω . C. 20 Ω . D. 15 Ω .

Bài 43: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên L mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

- A. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/4$. B. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/6$.
C. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/4$. D. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

Bài 44: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Ở thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C mới đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng. Điện áp hai đầu đoạn mạch

- A. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/4$. B. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/6$.
C. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/4$. D. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

Bài 45: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB tần số 50 Hz gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Biên độ của điện áp hai đầu đoạn AB và trên L lần lượt là U_0 và U_{0L} . Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB bằng $+0,5U_0$ và sau khoảng thời gian ngắn nhất $1/400$ s điện áp tức thời trên L bằng $+0,5U_{0L}$. Điện áp hai đầu đoạn mạch

- A. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/12$. B. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/6$.
C. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/12$. D. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

Bài 46: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB tần số 50 Hz gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C (R, L, C khác 0 và hữu hạn). Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời trên C đạt đến nửa giá trị biên độ tương ứng ở hai thời điểm cách nhau gần nhất là $1/600$ s. Điện áp hai đầu đoạn mạch

- A. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/3$. B. sớm pha hơn dòng điện là $\pi/6$.
C. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/3$. D. trễ pha hơn dòng điện là $\pi/6$.

Bài 47: Đặt điện áp $u = 400\cos 100\pi t$ (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần $50\ \Omega$ mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t , điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm $t + 1/400$ (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 2 A và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB là

- A. 400 W. B. 200 W. C. $400\sqrt{2}$ W. D. 100 W.

Bài 48: Đặt điện áp $u = 400\cos 100\pi t$ (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần $50\ \Omega$ mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t , điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm $t + 1/400$ (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB là

- A. 400 W. B. 200 W. C. 160 W. D. 100 W.

Bài 49: Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần $50\ \Omega$ mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t , điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị $200\sqrt{2}$ V; ở thời điểm $t + 1/400$ (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng 2A và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là

- A. 400 W. B. 300 W. C. 200 W. D. 100 W.
-

Bài 50: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 40Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,6/\pi$ (H), tụ điện có điện dung $100/\pi$ (μF). Dòng mạch chính có biểu thức $i = 4\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và tụ điện.

A. $u_{LC} = 160\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

B. $u_{LC} = 160\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V).

C. $u_{LC} = 160\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

D. $u_{LC} = 160\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/12)$ (V).

Bài 51: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng 50Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần 50Ω . Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/4)$ A.

B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$ A.

C. $i = 4\cos(100\pi t - \pi/4)$ A.

D. $i = 4\cos(100\pi t + \pi/4)$ A.

Bài 52: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $1/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $2 \cdot 10^{-4}/\pi$ (F) ghép nối tiếp, rồi nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn có điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Dòng điện qua mạch có dạng:

A. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/2)$ (A)

B. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/2)$ (A)

C. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/2)$ (A)

D. $I = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/2)$ (A)

Bài 53: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần 10Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,4/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $C = 200/\pi$ (μF). Điện áp ở hai đầu cuộn cảm $u_L = 80\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V). Điện áp ở hai đầu tụ điện là

A. $u_C = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t - 5\pi/6)$ (V)

B. $u_C = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - 2\pi/3)$ (V)

C. $u_C = 100\cos(100\pi t - 5\pi/6)$ (V)

D. $u_C = 100\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V)

Bài 54: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng 100Ω và cuộn cảm thuần có cảm kháng 200Ω mắc nối tiếp nhau. Điện áp hai đầu cuộn cảm $u_L = 100\cos(100\pi t + \pi/6)$ V. Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện là

A. $u_C = 100\cos(100\pi t - 5\pi/6)$ (V)

B. $u_C = 100\cos(100\pi t - \pi/2)$ (V)

C. $u_C = 50\cos(100\pi t - \pi/2)$ (V)

D. $u_C = 50\cos(100\pi t - 5\pi/6)$ (V)

Bài 55: Cho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo đúng thứ tự gồm: một điện trở thuần $100\sqrt{3}$ (Ω), một cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1/\pi$ (H) và một tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μF). Biết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và cuộn dây là $u_{RL} = 200\cos 100\pi t$ (V). Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là

A. $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

B. $u = 200\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

C. $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

D. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

Bài 56: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm các phần tử theo đúng thứ tự: điện trở thuần $100(\Omega)$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $1/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μF). Điện áp giữa trên đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm và tụ điện có biểu thức $u_{LC} = 200.\cos(100\pi t - 5\pi/6)$ (V) (t đo bằng giây). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/12)$ (V).

B. $u = 200\cos(100\pi t - \pi/12)$ (V).

C. $u = 200\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

D. $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

Bài 57: (CĐ-2010)Đặt điện áp $u = U_0\cos(\omega t + \pi/6)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i = I_0\sin(\omega t + 5\pi/12)$ (A). Tỉ số điện trở thuần R và cảm kháng của cuộn cảm là

A. 0,5

B. 1

C. $0,5\sqrt{3}$.

D. $\sqrt{3}$.

Bài 58: Một điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,5/\pi$ (H) ghép nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) thì dòng điện qua mạch có dạng $i = I_0 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A), R có giá trị:

- A. 50 (Ω) B. $50\sqrt{3}$ (Ω) C. $50/\sqrt{3}$ (Ω) D. $100\sqrt{3}$ (Ω)

Bài 59: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t - \pi/6)$ thì dòng điện trong mạch là $i = I_0 \cos \omega t$. Đoạn mạch điện này luôn có

- A. $Z_L < Z_C$. B. $Z_L = Z_C$. C. $Z_L = R$. D. $Z_L > Z_C$.

Bài 60: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện áp $u = U_0 \cos(\omega t + \pi/3)$ lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = I_0 \cos(\omega t - \pi/6)$. Đoạn mạch AB chứa

- A. điện trở thuần. B. cuộn dây có điện trở thuần,
C. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần). D. tụ điện.

Bài 61: Đặt một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu một đoạn mạch điện RLC không phân nhánh. Dòng điện trễ pha hơn u khi

- A. $L\omega < 1/C\omega$. B. $\omega = 1/LC$. C. $L\omega = 1/C\omega$. D. $L\omega > 1/C\omega$.

Bài 62: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha $\pi/4$ so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây là đúng đối với đoạn mạch này?

- A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.
B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.
C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

Bài 63: Trong mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Nếu tăng tần số dòng điện thì

- A. dung kháng giảm. B. độ lệch pha của điện áp so với dòng điện tăng
C. cường độ hiệu dụng giảm. D. cảm kháng giảm.

Bài 64: Nếu mạch điện xoay chiều có đủ 3 phần tử: điện trở R , cuộn dây thuần cảm có cảm kháng Z_L , tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối thì tổng trở của đoạn mạch

- A. không thể nhỏ hơn điện trở thuần R . B. không thể nhỏ hơn cảm kháng Z_L .
C. luôn bằng tổng $Z = R + Z_L + Z_C$. D. không thể nhỏ hơn dung kháng Z_C .

Bài 65: Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở thuần và điện áp giữa hai bản tụ điện có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Phát biểu nào sau đây là sai ?

- A. Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
B. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
C. Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. Điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha $\pi/4$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 66: (CĐ–2010) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.

Khi $\omega < (LC)^{-0,5}$ thì

- A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Bài 67: cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó sớm pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng 20Ω .

- A. Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20Ω .
- B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20Ω .
- C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 40Ω .
- D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω .

Bài 68: Một tụ điện có dung kháng $30 (\Omega)$. Chọn cách ghép tụ điện này nối tiếp với các linh kiện khác dưới đây để được một đoạn mạch mà dòng điện qua mạch trễ pha so với điện áp ở hai đầu mạch một lượng $\pi/4$

- A. một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng $60 (\Omega)$.
- B. một điện trở thuần $15 (\Omega)$ và một cuộn cảm thuần có cảm kháng $15 (\Omega)$.
- C. một điện trở thuần $30 (\Omega)$ và một cuộn cảm thuần có cảm kháng $60 (\Omega)$.
- D. một điện trở thuần có độ lớn $30 (\Omega)$.

Bài 69: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng $u = U_0 \cos(\omega t + \pi/3) (V)$ và $u_C = U_0 \cos(\omega t - \pi/3) (V)$ thì có thể nói:

- A. Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i .
- C. Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i .
- B. Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i .
- D. Không thể kết luận được về độ pha của u và i .

Bài 70: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha φ (với $0 < \varphi < 0,5\pi$) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó

- A. gồm điện trở thuần và cuộn cảm thuần (cảm thuần).
- B. gồm điện trở thuần và tụ điện
- C. chỉ có cuộn cảm.
- D. gồm cuộn cảm thuần (cảm thuần) và tụ điện.

Bài 71: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R , cuộn dây cảm thuần (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu u_R , u_L , u_C tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R , L và C . Quan hệ về pha của các điện áp này là

- A. u_R sớm pha $\pi/2$ so với u_L .
- B. u_L sớm pha $\pi/2$ so với u_C .
- C. u_R trễ pha $\pi/2$ so với u_C .
- D. u_L sớm pha $\pi/2$ so với u_R .

Bài 72: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng $\sqrt{3}$. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng

- A. $\pi/6$.
- B. $\pi/3$.
- C. $\pi/2$.
- D. $\pi/4$.

Bài 73: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp tần số góc ω , gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C sao cho $LC\omega^2 = 2,5$. Gọi u , i là điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch thì

- A. u nhanh pha hơn so với i .
- B. u chậm pha hơn so với i .
- C. u chậm pha hơn so với i là $\pi/2$.
- D. u nhanh pha hơn so với i là $\pi/2$.

Bài 74: Đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở $R = 50 \Omega$, cuộn dây có điện trở r , có độ tự cảm L và tụ điện $C = 0,2/\pi \text{ mF}$, M là điểm nối giữa C và cuộn dây. Một điện áp xoay chiều ổn định được mắc vào AM, khi đó dòng điện trong mạch $i_1 = 2\cos(100\pi t - \pi/3) (A)$. Điện áp này mắc vào AB thì dòng điện qua mạch $i_2 = \cos(100\pi t + \pi/6) (A)$. Độ tự cảm của cuộn dây bằng:

- A. $0,5/\pi (H)$.
- B. $1/\pi (H)$.
- C. $1,5/\pi (H)$.
- D. $2/\pi (H)$.

Bài 75: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều $u = 5\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) với ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là

A. 100 Ω. B. $100\sqrt{2}$ Ω . C. 300Ω. D. $100\sqrt{2}$ Ω.

Bài 76: Đặt điện áp 40 V – 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 40 Ω và cuộn dây thuần cảm L thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 20 V. Độ tự cảm L là

A. $0,4/(\pi\sqrt{2})$ (H). B. $0,4/\pi$ (H). C. $0,4/(\pi\sqrt{3})$ (H). D. $0,2/\pi$ (H).

Bài 77: Đặt điện áp 150 V – 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 40Ω và tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $U_C = 90$ V. Điện dung của tụ là

A. $4/(3\pi)$ (mF). B. $0,3/\pi$ (mF). C. $1/(3\pi)$ (mF). D. $2/\pi$ (mF).

Bài 78: Đặt điện áp $U = 200\cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 100 Ω, tụ điện có dung kháng 100 Ω, và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Tính L biết cường độ hiệu dụng trong mạch 1 A.

A. $2/\pi$ (H). B. $3/\pi$ (H). C. $4/\pi$ (H). D. $5/\pi$ (H).

1.B	2.D	3.A	4.C	5.A	6.C	7.B	8.D	9.C	10.B
11.A	12.A	13.B	14.B	15.B	16.B	17.C	18.C	19.A	20.B
21.A	22.C	23.D	24.B	25.B	26.A	27.D	28.C	29.A	30.B
31.B	32.D	33.A	34.B	35.C	36.A	37.C	38.A	39.A	40.C
41.B	42.B	43.D	44.B	45.A	46.C	47.C	48.A	49.C	50.A
51.D	52.C	53.D	54.D	55.B	56.A	57.B	58.C	59.A	60.C
61.D	62.C	63.A	64.A	65.A	66.B	67.D	68.C	69.A	70.A
71.D	72.B	73.A	74.B	75.A	76.C	77.C	78.A		

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Phương pháp giải

	Biểu thức	Dạng phức trong máy FX - 570
Tổng trở	$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$	$\bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C)$ (với i số ảo)
	$Z_{MN} = \sqrt{R_{MN}^2 + (Z_{L_{MN}} - Z_{C_{MN}})^2}$	$\bar{Z}_{MN} = R_{MN} + i(Z_{L_{MN}} - Z_{C_{MN}})$ $\bar{Z}_L = Z_L i; \bar{Z}_C = -Z_C i$ (với i số ảo)
Dòng điện	$i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i)$	$i = I_0 \angle \varphi_i$
Điện áp	$u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u)$	$u = U_0 \angle \varphi_u$
Định luật Ôm	$I = \frac{U}{Z}$ nhưng $i \neq \frac{u}{Z}$	$i = \frac{u}{Z}$
	$I = \frac{U_{MN}}{Z_{MN}}$ nhưng $i \neq \frac{u_{MN}}{Z_{MN}}$	$i = \frac{u_{MN}}{Z_{MN}}$
	$U = IZ$ nhưng $u \neq iZ$	$u = i\bar{Z}$
	$U_{MN} = I.Z_{MN}$ nhưng $u_{MN} \neq iZ_{MN}$	$u_{MN} = i.\bar{Z}_{MN}$
	$U_{MN} = I.Z_{MN} = \frac{U}{Z} Z_{MN}$ nhưng $u_{MN} \neq \frac{u}{Z} Z_{MN}$	$u_{MN} = \frac{u}{Z} \bar{Z}_{MN}$
	$U = IZ = \frac{U_{MN}}{Z_{MN}} Z$ nhưng $u \neq \frac{u_{MN}}{Z_{MN}} Z$	$u = \frac{u_{MN}}{Z_{MN}} \bar{Z}$

$$\text{Biểu thức dòng điện } i = \frac{u}{Z} = \frac{u_R}{R} = \frac{u_L}{Z_L} = \frac{u_C}{Z_C} = \frac{u_{MN}}{Z_{MN}}$$

Cài đặt tính toán với số phức trong máy tính casio fx-570es

- + BẤM MODE2 (Để cài đặt tính toán với số phức)
- + BẤM SHIFTMODE▽32 (Để cài đặt hiển thị số phức dạng $A \angle \varphi$)
- + BẤM SHIFTMODE4 (Để cài đặt đơn vị góc là rad).

1. Ứng dụng viết biểu thức:

Ví dụ 1: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 200 \cos(100\pi t + \pi/3)(V)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng 50Ω , điện trở thuần 50Ω và cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω . Tính tổng trở của mạch. Điện áp hai đầu đoạn sớm hay trễ hơn dòng điện trong mạch bao nhiêu? Viết biểu thức dòng điện trong mạch.

Cách 1: Cách truyền thống

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 50\sqrt{2}(\Omega)$$

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{-\pi}{4} > 0: u \text{ sớm hơn } i \text{ là } \frac{\pi}{4} \text{ (i trễ hơn u là } \frac{\pi}{4})$$

$$i = \frac{200}{Z} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12}\right)(V)$$

Cách 2: Dùng máy tính cầm tay Casio 570es

Cài đặt tính toán với số phức trong máy tính casino fx-570es

- + BẤM MODE2 (Đề cài đặt tính toán với số phức)
- + BẤM SHIFTMODE▽32 (Đề cài đặt hiện thị số phức dạng $A\angle\varphi$)
- + BẤM SHIFTMODE4 (Đề cài đặt đơn vị góc là rad).

$$\bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = 50 + i(100 - 50) = 50\sqrt{2}\angle \frac{\pi}{4}$$

ans

$\Leftrightarrow \begin{cases} Z = 50\sqrt{2}(\Omega) \\ \varphi = \frac{\pi}{4} \end{cases}$

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{U_0\angle\varphi_u}{R + i(Z_L - Z_C)} = \frac{200\angle \frac{\pi}{3}}{50 + i(100 - 50)} = 2\sqrt{2}\angle \frac{\pi}{12}$$
$$\Leftrightarrow i = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12}\right)(A)$$

Thao tác	Hiện thị trên màn hình
50 + ENG (- 50) SHIFT 2 3 =	<i>CMPLX R Math</i> $50 + i(100 - 50)$ $50\sqrt{2}\angle \frac{1}{4}\pi$

Tổng trở là $50\sqrt{2}\Omega$ và điện áp sớm hơn dòng điện là $\pi/4$.

Thao tác	Hiện thị trên màn hình
200 SHIFT (-) □ SHIFT x10³ ▽ 3 ▷ ÷ ANS SHIFT 2 3 =	<i>CMPLX R Math</i> $50 + i(100 - 50)$ $50\sqrt{2}\angle \frac{1}{4}\pi$

Biểu thức dòng điện: $i = 2\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12}\right)(A)$

Ví dụ 2: Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch theo đúng thứ tự gồm điện trở thuần $R = 50\Omega$, tụ điện có điện dung $C = 100/\pi \mu F$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,5/\pi(H)$ mắc nối tiếp

- 1) Tính tổng trở của mạch. Điện áp hai đầu đoạn sớm hay trễ hơn dòng điện trong mạch bao nhiêu?
- 2) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch.
- 3) Viết biểu thức điện áp ở hai đầu chứa R và C.
- 4) Viết biểu thức điện áp ở hai đầu chứa C và L.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 50(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100(\Omega)$$

$$1) \bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = 50 + i(50 - 100) = 50\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} Z = 510\sqrt{2}(\Omega) \\ \varphi = -\frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Tính tổng trở của mạch là $50\sqrt{2}\Omega$; điện áp trễ hơn dòng điện là $\pi/4$.

$$2) i = \frac{u}{Z} = \frac{U_0\angle\varphi_u}{R + i(Z_L - Z_C)} = \frac{220\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{3}}{50 + i(50 - 100)} = 4,4\angle\frac{7\pi}{12}$$

$$\Leftrightarrow i = 4,4\cos\left(100\pi t + \frac{7\pi}{12}\right)(A)$$

$$3) u_{RC} = i.\bar{Z}_{RC} = \frac{u}{Z}.\bar{Z}_{RC} = \frac{220\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{3}}{50 + i(50 - 100)}(50 + i(0 - 1100)) \approx 491,935\angle 0,725$$

$$\Leftrightarrow u_{RC} = 491,935\cos(100\pi t + 0,725)(V)$$

$$4) u_{CL} = i\bar{Z}_{CL} = \frac{u}{Z}\bar{Z}_{CL} = \frac{220\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{3}}{50 + i(50 - 100)}(0 + i(50 - 100)) = 220\angle\frac{\pi}{12}$$

$$\Leftrightarrow u_{CL} = 220\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12}\right)(V)$$

Ví dụ 3: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 15\Omega$, cuộn thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 25\Omega$ và tụ điện có dung kháng $Z_C = 10\Omega$. Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. $u = 60\cos(100\pi t + 5\pi/12)(V)$.

B. $u = 30\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)(V)$.

C. $u = 60\cos(100\pi t - \pi/4)(V)$.

D. $u = 30\sqrt{2}\cos(100\pi t - 5\pi/12)(V)$.

Hướng dẫn

$$u = i.\bar{Z} = \left(2\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{6}\right) \times (15 + i(25 - 10)) = 60\angle\frac{5\pi}{12} \Rightarrow u = 60\cos\left(100\pi t + \frac{5\pi}{12}\right)(V)$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

FX – 570ES:

Bấm

$2\sqrt{}$	2	$\triangleright$	SHIFT	(-)	30	x	(	15	+	ENG	(	25	-	10	)	)	=
-----------------------	---	------------------	-------	-----	----	---	---	----	---	-----	---	----	---	----	---	---	---

Trên màn hình $2\sqrt{2}30 \times (15 + i(25 - 10))$

$60\angle 75$

FX – 570MS:

Bấm

$2\sqrt{2}$	SHIFT	(-)	30	x	(	15	+	ENG	(	25	-	10	)	)
-------------	-------	-----	----	---	---	----	---	-----	---	----	---	----	---	---

Bấm

SHIFT	(+)	=	sẽ được $U_0 = 60$	Bấm	SHIFT	=	sẽ được $\varphi_u = 75$
-------	-----	---	--------------------	-----	-------	---	--------------------------

Ví dụ 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L có cảm kháng 30Ω , điện trở $R = 30\Omega$ và tụ điện C có dung kháng 60Ω . Dòng qua mạch có biểu thức $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)(A)$. Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa LR.

A. $u_{LR} = 60 \cos(100\pi t + 5\pi/12)(V)$. **B.** $u_{LR} = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + 5\pi/12)(V)$.

C. $u_{LR} = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)(V)$. **D.** $u_{LR} = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)(V)$.

Hướng dẫn

$$u_{LR} = i \cdot \bar{Z}_{LR} = \left(\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{6} \right) \times (30 + i(30 - 0)) = 60 \angle \frac{5\pi}{12}$$

$$\Rightarrow u_{LR} = 60 \cos\left(100\pi t + \frac{5\pi}{12}\right)(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

FX-570ES:

Bấm $\boxed{\sqrt{}}$ $\boxed{2}$ $\boxed{\triangleright}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{(-)}$ $\boxed{30}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{(}$ $\boxed{15}$ $\boxed{+}$ $\boxed{\text{ENG}}$ $\boxed{(}$ $\boxed{30}$ $\boxed{-}$ $\boxed{0}$ $\boxed{)}$ $\boxed{)}$ $\boxed{=}$

Trên màn hình $\sqrt{2} \angle 30 \times (30 + i(30 - 0))$

60 $\angle$ 75

FX-570MS:

Bấm $\boxed{\sqrt{}}$ $\boxed{2}$ $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{(-)}$ $\boxed{30}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{(}$ $\boxed{30}$ $\boxed{+}$ $\boxed{\text{ENG}}$ $\boxed{(}$ $\boxed{30}$ $\boxed{-}$ $\boxed{0}$ $\boxed{)}$ $\boxed{)}$

Bấm $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{(+)}$ $\boxed{=}$ sẽ được $U_{0LR} = 60$. Bấm $\boxed{\text{SHIFT}}$ $\boxed{=}$ sẽ được $\varphi_{u(LR)} = 75$.

Ví dụ 5: Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R = 55 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là 440 W. Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

A. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/4)(A)$.

B. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)(A)$.

C. $i = 4 \cos(100\pi t + \pi/4)(A)$.

D. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)(A)$.

Hướng dẫn

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_C^2} \Rightarrow 440 = \frac{220^2 \cdot 55}{55^2 + Z_C^2} \Rightarrow Z_C = 55(\Omega)$$

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{220\sqrt{2}}{55 + i(0 - 55)} = 4 \angle \frac{1}{4} \pi \Leftrightarrow i = 4 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)(A) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 6: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega$, có độ tự cảm $1/\pi (H)$ nối tiếp với tụ điện có điện dung $50/\pi (\mu F)$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp:

$u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4) (V)$. Biểu thức điện áp tức thời trên cuộn dây là

A. $u_{cd} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)(V)$.

B. $u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)(V)$.

C. $u_{cd} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)(V)$.

D. $u_{cd} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)(V)$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_L = \omega L = 100(\Omega) \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega) \end{cases} \begin{cases} \bar{Z} = r + i(Z_L - Z_C) \\ \bar{Z}_{cd} = r + iZ_L \end{cases}$$

$$u_{cd} = i \cdot \bar{Z}_{cd} = \frac{u}{Z} \bar{Z}_{cd} = \frac{200\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{4}}{100\sqrt{3} + i(100 - 200)} \times (100\sqrt{3} + i \cdot 1000) = 200\sqrt{2} \angle \frac{1}{12} \pi$$

$$\Leftrightarrow u_{cd} = 200\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12}\right) (V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 7: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần 1 có độ tự cảm $L_1 = 0,1/\pi$ (H), điện trở thuần 40Ω và cuộn cảm thuần 2 có độ tự cảm $L_2 = 0,3/\pi$ (H). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch $u = 160\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Viết biểu thức dòng điện qua mạch và tính điện áp hiệu dụng U_{RL2} trên đoạn mạch chứa RL_2 .

A. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (A) và $U_{RL2} = 100\sqrt{2}$ (V).

B. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A) và $U_{RL2} = 60$ (V).

C. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A) và $U_{RL2} = 100$ (V).

D. $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A) và $U_{RL2} = 100\sqrt{2}$ (V).

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_{L1} = \omega L_1 = 10(\Omega) \\ Z_{L2} = \omega L_2 = 30(\Omega) \end{cases} \begin{cases} \bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) \\ Z_{RL2} = \sqrt{R^2 + Z_{L2}^2} = 50\Omega \end{cases}$$

$$\begin{cases} i = \frac{U}{Z} = \frac{160\sqrt{2}}{40 + i(10 + 30)} = 4\angle -\frac{1}{4}\pi \Leftrightarrow i = 4 \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) (A) \Rightarrow \text{Chọn D.} \\ U_{RL2} = I Z_{RL2} = 2\sqrt{2} \cdot 50 = 100\sqrt{2} (V) \end{cases}$$

Ví dụ 8: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện $C = 1/\pi$ mF mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện là $u_C = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 3\pi/4)$ (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (A).

B. $i = 5\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (A).

C. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

D. $i = 5 \cos(100\pi t - 3\pi/4)$ (A).

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_C = \frac{1}{\omega C} = 10\Omega \\ \bar{Z} = 0 + i(0 - Z_C) \end{cases} \Rightarrow i = \frac{u}{Z} = \frac{50\sqrt{2}\angle -\frac{3\pi}{4}}{0 + i(0 - 10)} = 5\sqrt{2}\angle -\frac{1}{4}\pi$$

$$\Leftrightarrow i = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right) (A) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 9: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở 100Ω , cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω và tụ điện có dung kháng 200Ω . Biết điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có biểu thức $u_L = 100 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V) (t đo bằng giây). Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AB là

A. $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - 11\pi/12)$ (V).

B. $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + 11\pi/12)$ (V).

C. $u = 50 \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

D. $u = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

Hướng dẫn

$$u = i\bar{Z} = \frac{u_L}{Z_L} \bar{Z} = \frac{100\angle -\frac{\pi}{6}}{100i} \times (100 + i(100 - 200)) = 100\sqrt{2}\angle \frac{-11\pi}{12}$$

$$\Rightarrow u = 100\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{11\pi}{12}\right) (\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 10: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo đúng thứ tự gồm điện trở $R = 25\sqrt{3}\Omega$ cuộn cảm thuần L có cảm kháng 75Ω và tụ điện C có dung kháng 100Ω . Biết điện áp lúc thời trên đoạn mạch chứa RL có biểu thức $u_{RL} = 90\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) (t đo bằng giây). Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch.

A. $u = 30\sqrt{3} \cos(100\pi t - \pi/3) (\text{V}).$

sB. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3) (\text{V}).$

C. $u = 30\sqrt{3} \cos(100\pi t + \pi/6) (\text{V}).$

D. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6) (\text{V}).$

Hướng dẫn

$$u = i\bar{Z} = \frac{u_L}{Z_{RL}} \bar{Z} = \frac{90\angle \frac{\pi}{6}}{25\sqrt{3} + 75i} \times (25\sqrt{3} + i(75 - 100)) = 30\sqrt{3}\angle \frac{-\pi}{3}$$

$$\Rightarrow u = 30\sqrt{3} \cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{3}\right) (\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

2. Ứng dụng để tìm hộp kín khi cho biết biểu thức dòng hoặc điện áp.

Bấm **MODE** **2** (**Để cài đặt tính toán số phức**)

* Nếu cho biểu thức dòng và điện áp hai đầu đoạn mạch $\begin{cases} u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) \\ i = I_0 \cos(\omega t + \varphi_i) \end{cases}$ thì có thể tìm

trở kháng $\bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = \frac{u}{i} = \frac{U_0\angle\varphi_u}{I_0\angle\varphi_i}$

Ví dụ 1: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,6/\pi$ (H), điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Biết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch lần lượt là: $u = 240\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) và $i = 4\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). Giá trị của R và C lần lượt là

A. 30Ω và $1/(3\pi)\text{mF}.$

B. 75Ω và $1/\pi\text{mF}.$

C. 150Ω và $1/(3\pi)\text{mF}.$

D. $30\sqrt{3}\Omega$ và $1/(3\pi)\text{mF}.$

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 60\Omega \Rightarrow \bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = R + i(60 - Z_C)$$

Mặt khác: $\bar{Z} = \frac{u}{i} = \frac{240\sqrt{2}}{4\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{6}} = 30\sqrt{3} + 30i$. Từ đó suy ra: $R = 30\sqrt{3}(\Omega)$

và $60 - Z_C = 30(\Omega) \Rightarrow Z_C = 30(\Omega) \Rightarrow C = \frac{1}{\omega C} = \frac{10^{-3}}{3\pi} (\text{F}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$

Ví dụ 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp hộp kín X . Hộp kín X hoặc là tụ điện hoặc cuộn cảm thuần hoặc điện trở thuần. Biết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch lần lượt là: $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) và $i = 4 \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A). Hộp kín X là

- A. điện trở thuần 50Ω . B. cảm thuần với cảm kháng $Z_L = 25\Omega$.
C. tụ điện với dung kháng $Z_C = 50\Omega$. D. cảm thuần với cảm kháng $Z_L = 50\Omega$.

Hướng dẫn

$$\bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = \frac{u}{i} = \frac{100\sqrt{2}}{4\angle -\frac{\pi}{4}} = 25 + 25i \Rightarrow \begin{cases} R = 25(\Omega) \\ Z_L - Z_C = 25\Omega \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 3: Một đoạn mạch chứa hai trong ba phần tử: tụ điện, điện trở thuần, cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu thức: $u = 60 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V), $i = 2 \sin(100\pi t + \pi/6)$ (A). Hỏi trong đoạn mạch có các phần tử nào? Tính dung kháng, cảm kháng hoặc điện trở tương ứng với mỗi phần tử đó. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.

- A. $R = 15\sqrt{3}\Omega$; $Z_L = 15\Omega$ và $P = 30$ (W). B. $R = 15\Omega$; $Z_C = 15\sqrt{3}\Omega$ và $P = 30\sqrt{3}$ (W).
C. $R = 15\sqrt{3}\Omega$; $Z_C = 15\Omega$ và $P = 30\sqrt{3}$ (W). D. $R = 15\sqrt{3}\Omega$; $Z_L = 15\sqrt{3}\Omega$ và $P = 30$ (W).

Hướng dẫn

Viết lại biểu thức: $i = 2 \sin(100\pi t + \pi/6)$ (A) $= 2 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A).

$$\bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = \frac{u}{i} = \frac{60\angle -\frac{\pi}{2}}{2\angle -\frac{\pi}{3}} = 15\sqrt{3} - 15i \Rightarrow \begin{cases} R = 15\sqrt{3}(\Omega) \\ Z_L - Z_C = -15(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_C = 15(\Omega) \\ Z_L = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = I^2 R = 30\sqrt{3} \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 4: Đặt vào hai đầu hộp kín X (chỉ gồm các phần tử mắc nối tiếp) một điện áp xoay chiều $u = 100 \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) thì cường độ dòng điện qua mạch $i = 2 \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (A). Nếu thay điện áp trên bằng điện áp khác có biểu thức $u = 40\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (V) thì cường độ dòng điện $i = 5\sqrt{2} \cos(200\pi t - \pi/6)$ (A). X có thể chứa?

- A. $R = 25(\Omega)$, $L = 2,5/\pi$ (H), $C = 10^{-4}/\pi$ (F). B. $L = 0,7/\pi$ (H), $C = 10^{-3}/\pi$ (F).
C. $L = 1,5/\pi$ (H), $C = 10^{-4}/\pi$ (F). D. $R = 25(\Omega)$, $L = 5/12\pi$ (H)

Hướng dẫn

$$\bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) = \frac{u}{i} = \frac{100\angle \frac{\pi}{6}}{2\angle \frac{2\pi}{3}} = -50i \Rightarrow \begin{cases} R = 0 \\ Z_L - Z_C = -50 \end{cases}$$

$$\bar{Z} = R + i\left(2Z_L - \frac{Z_C}{2}\right) = \frac{400\sqrt{2}\angle \frac{\pi}{3}}{5\sqrt{2}\angle -\frac{\pi}{6}} = 80i \Rightarrow \begin{cases} R = 0 \\ 2Z_L - \frac{Z_C}{2} = 80 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_L = 70(\Omega) \\ Z_C = 120\Omega \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = \frac{Z_L}{100\pi} = \frac{0,7}{\pi}(\text{H}) \\ C = \frac{1}{12\pi} \cdot 10^{-3}(\text{F}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 5: Điện áp ở hai đầu cuộn dây có dạng $u = 100\cos 100\pi t$ (V) và cường độ dòng điện qua mạch có dạng $i = 2\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A). Điện trở thuần của cuộn dây là:

- A. $25\sqrt{2}\Omega$ B. 25Ω C. 50Ω D. 125Ω .

Hướng dẫn

Cách 1:
$$\begin{cases} \varphi = \varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{3} \\ Z = \frac{U}{I} = \frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 50 \end{cases} \Rightarrow R = Z \cos \varphi = 25(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Cách 2:
$$\bar{Z} = \frac{u}{i} = \frac{100}{2\angle -60} = 25 + 43,3i \Rightarrow R = 25(\Omega)$$

Chú ý: Mạch điện áp xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM (đã biết) và MB (chưa biết) mắc nối tiếp. Để xác định MB ta dựa vào: $\bar{Z}_{MB} = \frac{u_{MB}}{i} = \frac{u_{MB}}{u_{AM}} \times \bar{Z}_{AM}$.

Ví dụ 6: Mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R = 50\Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω , đoạn MB là cuộn dây có điện trở thuần r và có độ tự cảm L . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và hên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80\cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + 7\pi/12)$ (V). Giá trị của r và cảm kháng Z_L lần lượt là

- A. 125Ω và $0,69\text{H}$. B. 75Ω và $0,69\text{H}$. C. 125Ω và $1,38\text{H}$. D. $176,8\Omega$ và $0,976\text{H}$.

Hướng dẫn

$$i = \frac{u_{AM}}{Z_{AM}} = \frac{u_{MB}}{Z_{MB}} \Rightarrow \bar{Z}_{MB} = \frac{u_{MB}}{u_{AM}} \bar{Z}_{AM} = \frac{200\sqrt{2}\angle \frac{7\pi}{12}}{80} (50 - 50i) = 125 + i \cdot 216,506$$

$$\Rightarrow \begin{cases} r = 125(\Omega) \\ Z_L = 216,506 \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} \approx 0,689(\text{H}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 7: Một đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây. Biết điện áp giữa hai đầu điện trở và hai đầu cuộn dây lần lượt là $u_R = 120\cos 100\pi t$ (V) và $u_d = 120\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). Kết luận nào không đúng?

- A. Cuộn dây có điện trở r khác 0.
B. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB trễ pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu cuộn dây.
C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là $60\sqrt{3}$.
D. Hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng $0,5\sqrt{3}$.

Hướng dẫn

Điện áp hai đầu đoạn mạch: $u_{AB} = u_R + u_d = 120 + 120\angle \frac{\pi}{3} = 120\sqrt{3}\angle \frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Ví dụ 8: Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp gồm chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80\cos(100\pi t - \pi/4)$ và $u_{MB} = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

Tính tổng trở của đoạn MB và độ lệch pha của điện áp trên MB so với dòng điện.

- A. 250Ω và $\pi/4$. B. 250Ω và $-\pi/4$.
C. $125\sqrt{2}\Omega$ và $-\pi/2$. D. $125\sqrt{2}\Omega$ và $\pi/2$.

Hướng dẫn

$$i = \frac{u_{AM}}{Z_{AM}} = \frac{u_{MB}}{Z_{MB}} \Rightarrow \bar{Z}_{MB} = \frac{u_{MB}}{u_{AM}} \bar{Z}_{AM} = \frac{200\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{4}}{80\angle-\frac{\pi}{4}} (50 - 50i) = 250\angle\frac{\pi}{4} \begin{cases} Z_{MB} = 250(\Omega) \\ \varphi_{MB} = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

(Sau khi nhập vào máy tính: $\frac{200\sqrt{2}\angle\frac{\pi}{4}}{80\angle-\frac{\pi}{4}} (50 - 50i)$ nếu bấm phím “=” thì được kết quả

$176,77669 + 176,77669i$, còn nếu bấm “shift 2 3 =” thì được kết quả $250\angle\frac{\pi}{4}$).

Ví dụ 9: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng $50(\Omega)$ và điện trở thuần $R_1 = 50(\Omega)$ mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB gồm tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp. Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là $u_{AM} = 200\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) và $u_{MB} = 100\cos(100\pi t - 5\pi/12)$ (V). Hỏi trên AB tổng cảm kháng nhiều hơn hay ít hơn tổng dung kháng bao nhiêu? Tính tổng trở của đoạn mạch AB. Tính độ lệch pha của điện áp trên AB so với dòng điện. Tính hệ số công suất của mạch AB.

Hướng dẫn

$$\text{Tổng trở phức toàn mạch: } \bar{Z}_{AB} = \frac{u_{AB}}{i} = \frac{u_{AM} + u_{MB}}{u_{AM}} \bar{Z}_{AM} = \left(1 + \frac{u_{MB}}{u_{AM}}\right) \bar{Z}_{AM}$$

$$= \left(1 + \frac{100\angle-\frac{5\pi}{12}}{200\angle\frac{\pi}{6}}\right) (50 + 5i). \text{ Sau khi nhập vào máy tính số liệu như trên.}$$

* Nếu bấm phím “=” ta được kết quả: $67,68 + 19,38i$.

Từ kết quả này ta suy ra: $R_{AB} = 67,68\Omega$ và $Z_{L(AB)} - Z_{C(AB)} = 19,38\Omega$ (tổng cảm kháng nhiều hơn tổng dung kháng là $19,38\Omega$).

* Nếu bấm phím “shift 2 3 =” ta được kết quả: $70,4\angle 0,279$. Từ kết quả này ta suy ra: $Z_{AB} = 70,4\Omega$ và $\varphi_{AB} = 0,279$ rad (Điện áp u_{AB} sớm pha hơn i là $0,279$ rad).

Hệ số công suất của mạch AB: $\cos\varphi_{AB} = \cos 0,279 = 0,96$.

Có thể tính trực tiếp $\cos \varphi_{AB}$ bằng máy tính Casio fx570es từ kết quả:

$$= \left(1 + \frac{100 \angle -\frac{5\pi}{12}}{200 \angle \frac{\pi}{6}} \right) (50 + 5i)$$

Bấm phím '='

Bấm 'shift 2 1 =' (để lấy góc φ_{AB})

Bấm 'cos =' sẽ được kết quả 0,96 (tức là $\varphi_{AB} = 0,96$).

Ví dụ 10: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_1 = 40 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 0,25/\pi$ mF, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là : $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 7\pi/12)$ V và $u_{MB} = 150 \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86.

B. 0,84.

C. 0,95.

D. 0,68

Hướng dẫn

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = 40\Omega$$

$$\bar{Z}_{AB} = \frac{u_{AB}}{i} = \frac{(u_{AM} + u_{MB})}{\frac{u_{AM}}{\bar{Z}_{AM}}} = \left(1 + \frac{u_{MB}}{u_{AM}} \right) \bar{Z}_{AM} = \left(1 + \frac{150 \angle \frac{\pi}{12}}{50\sqrt{2} \angle -\frac{7\pi}{12}} \right) \times (40 - 40i)$$

Thực hiện các thao tác bấm máy tính: $\boxed{=}\boxed{\text{SHIFT}}\boxed{2}\boxed{1}\boxed{=}\boxed{\cos}\boxed{=}$

Được kết quả 0,68 nghĩa là $\cos \varphi \approx 0,68 \Rightarrow$ Chọn D.

Ví dụ 11: Cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 2/\pi$ (H), có điện trở $r = 100\Omega$ mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là $i = 0,6\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A). Hiệu điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch X gần nhất giá trị nào nhất sau đây?

A. 240V.

B. $120\sqrt{3}$ V.

C. $60\sqrt{2}$ V.

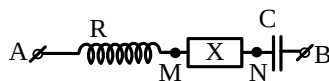
D. 74V.

Hướng dẫn

$$u_X = u - u_L = u - i \cdot \bar{Z}_L = 120\sqrt{2} - \left(0,6\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{6} \right) (100 + 200i) = 105,159 \angle -1,4625$$

$$\Rightarrow U_X = \frac{105,159}{\sqrt{2}} = 74,36 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 12: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ).



Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi) (V)$ (U_0, ω, φ không đổi) thì $LC\omega^2 = 1$; $U_{AN} = 25\sqrt{2} (V)$ và $U_{MB} = 50\sqrt{2} (V)$, đồng thời u_{AN} sớm pha hơn $\pi/3$ so với u_{MB} . Giá trị của U_0 là:

- A. $12,5\sqrt{7} V$. B. $12,5\sqrt{14} V$ C. $25\sqrt{7} V$ D. $25\sqrt{14} V$

Hướng dẫn

Cách 1: Ta nhận thấy:

$$\vec{U}_{AN} + \vec{U}_{MB} = \vec{U}_L + \vec{U}_X + \vec{U}_X + \vec{U}_X = 2\vec{U}$$

Vẽ giản đồ véc tơ (nối đuôi), áp dụng định lí hàm số cosin:

$$(2U)^2 = (25\sqrt{2})^2 + (50\sqrt{2})^2 - 2.25\sqrt{2}.50\sqrt{2}.\cos 120^\circ$$

$$\Rightarrow U = 12,5\sqrt{15} V$$

$$\Rightarrow U_0 = U_X \sqrt{2} = 25\sqrt{7} V \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 2: Bình phương vô hướng: $\vec{U}_{AN} + \vec{U}_{MB} = 2\vec{U}$ ta được:

$$(25\sqrt{2})^2 + (50\sqrt{2})^2 + 2.25\sqrt{2}.50\sqrt{2}.\cos 60^\circ = (2U)^2 \Rightarrow U = 12,5\sqrt{14} (V)$$

$$\Rightarrow U_0 = U_X \sqrt{2} = 25\sqrt{7} V \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 3: Cộng số phức $u_{AN} + u_{MB} = u_L + u_X + u_C = 2u_X = 2u$

$$\Rightarrow u = \frac{1}{2}(u_{AN} + u_{MB}) = \frac{1}{2} \left(50 \angle \frac{\pi}{3} + 100 \right) \xrightarrow{\text{Shift 23}} 25\sqrt{7} \angle 0,33$$

$$\Rightarrow U_0 = 25\sqrt{7} V \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Bình luận: Cách 3 sẽ cho hướng phát triển bài toán theo nhiều hướng khác.

Ví dụ 13: Đoạn mạch xoay nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Biết điện áp $u_{MN} = U_0 \cos(\omega t + \varphi) (V)$; $LC\omega^2 = 3$; $U_{AN} = 25\sqrt{2} (V)$; $U_{MB} = 50\sqrt{2} (V)$ đồng thời u_{AN} sớm pha $\pi/3$ so với u_{MB} . Giá trị của U_0 là:

- A. $12,5\sqrt{43} V$. B. $12,5\sqrt{14} V$. C. $6,25\sqrt{86} V$. D. $25\sqrt{7} V$.

Hướng dẫn

Từ $LC\omega^2 = 3$ suy ra: $Z_L = 3Z_C$ nên $u_L + 3u_C = 0$

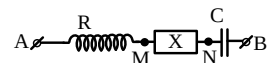
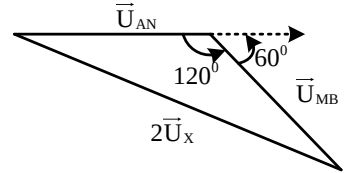
Cộng số phức $u_{AN} = 3u_{MB} = u_L + u_X + 3u_X + 3u_C = 4u_X$

$$\Rightarrow u_X = \frac{u_{AN} + 3u_{MB}}{4} = \frac{50 \angle \frac{\pi}{3} + 3.100}{4} \xrightarrow{\text{Shift 23}} \frac{25\sqrt{43}}{2} \angle 0,132$$

$$\Rightarrow U_0 = 12,5\sqrt{43} V \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 14: Đoạn mạch xoay nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Biết điện áp $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi) (V)$; $LC\omega^2 = 2$; $U_{AN} = U_{MB} = 50\sqrt{2} (V)$, đồng thời u_{AN} sớm pha $2\pi/3$ so với u_{MB} . Xác định góc lệch pha giữa u_{AB} và u_{MN} .

- A. $\pi/6$ B. $\pi/4$. C. $\pi/3$. D. $\pi/2$.



Hướng dẫn

Từ $LC\omega^2 = 2$ suy ra $Z_L = 2Z_C$ nên $u_L + 2u_C = 0$

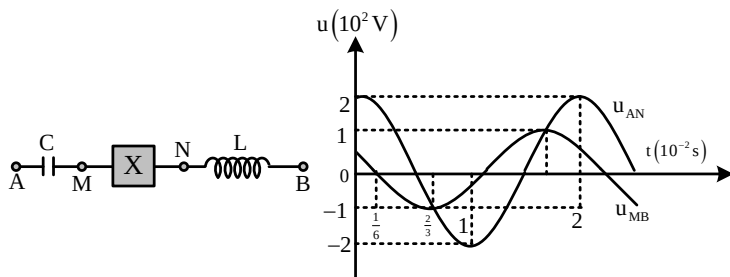
Cộng số phức:

$$\begin{cases} *u_{AN} + 2u_{MB} = u_L + u_X + 2u_X + 2u_C = 3u_X \\ \Rightarrow u_X = \frac{u_{AN} + 2u_{MB}}{3} = \frac{100\angle\frac{2\pi}{3} + 2.100}{3} \xrightarrow{\text{Shift 23}} 57,735\angle\frac{\pi}{6} \\ *u_{AN} + u_{MB} - u_X = u_L + u_X + u_X + u_C - u_X = u_{AB} = u_{AN} + u_{MB} - \frac{u_{AN} + 2u_{AB}}{3} \\ \Rightarrow u_{AB} = \frac{2u_{AN} + u_{MB}}{3} = \frac{2.100\angle\frac{2\pi}{3} + 100}{3} \xrightarrow{\text{Shift 23}} 57,735\angle\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow u_{AB}$ sớm pha hơn u_{MN} là $\pi/2 - \pi/6 = \pi/3 \Rightarrow$ Chọn C.

Bình luận: Bài toán sẽ khó hơn khi kết hợp với đồ thị. Đây là ý tưởng cho đồ thị để viết biểu thức, từ biểu thức dùng số phức để xác định điện áp.

Ví dụ 20. (ĐH – 2014) Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng Z_C , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và $3Z_L = 2Z_C$. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là



A. 173V.

B. 86 V.

C. 99,5 V.

D. 102 V.

Hướng dẫn

Chu kỳ: $T = 4\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \cdot 10^{-2} = 0,02(s) \Rightarrow \omega = 2\pi f = 100\pi(\text{rad/s})$

Biểu thức: $u_{AN} = 200\cos 100\pi t(V)$

Vì u_{MB} sớm hơn u_{AN} là: $2 \cdot \frac{T}{12} = \frac{T}{6}$ tương đương về pha là $\pi/3$ nên:

$$u_{MB} = 100\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)(V)$$

Vì $3u_L + 4u_C = 0$ nên $7u_X = 4u_{AN} + 3u_{MB}$

$$\Rightarrow u_X = \frac{4u_{AN} + 3u_{MB}}{7} = \frac{800 + 300\angle\frac{\pi}{3}}{7} = 140,698\angle 0,267 \Rightarrow U_X = \frac{140,698}{\sqrt{2}} = 99,5(V)$$

$\Rightarrow$ Chọn C.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Một đoạn mạch xoay chiều AB nối tiếp gồm có điện trở $R = 50\sqrt{3} \, \Omega$, cuộn cảm có cảm kháng $100 \, \Omega$ và tụ điện có dung kháng $50 \, \Omega$. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch AB là $u = 200\cos(100\pi t + \pi/12) \, (V)$. Viết biểu thức dòng điện qua mạch.

A. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/2) \, (A)$.

B. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/12) \, (A)$.

C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3) \, (A)$.

D. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12) \, (A)$.

Bài 2: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần 80Ω , một cuộn dây có điện trở thuần $20 \, \Omega$, có độ tự cảm $0,318 \, (H)$ và một tụ điện có điện dung $15,9 \, (\mu F)$. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng $200 \, V$, có tần số $50 \, Hz$ và pha ban đầu bằng không (có dạng hàm cos). Biểu thức dòng điện là

A. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/4) \, (A)$.

B. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/4) \, (A)$.

C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4) \, (A)$.

D. $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) \, (A)$.

Bài 3: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần $10\sqrt{3} \, \Omega$ và độ tự cảm $0,1/\pi \, (H)$ mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $0,5/\pi \, (mF)$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức: $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t \, (V)$. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. $i = 10\cos(100\pi t + \pi/2) \, (A)$.

B. $i = 5\cos(100\pi t + \pi/6) \, (A)$.

C. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6) \, (A)$.

D. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6) \, (A)$.

Bài 4: Một đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần $80 \, \Omega$, một cuộn dây có điện trở thuần $20 \, \Omega$, có độ tự cảm $0,318 \, (H)$ và một tụ điện có điện dung $15,9 \, (\mu F)$. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng $200 \, (V)$, có tần số $50 \, (Hz)$ và pha ban đầu bằng $\pi/4$. Viết biểu thức của dòng điện.

A. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/2) \, (A)$.

B. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/4) \, (A)$.

C. $i = 2\cos(100\pi t) \, (A)$.

D. $i = 2\cos(100\pi t + 3\pi/4) \, (A)$.

Bài 5: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 15\Omega$, cuộn thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 25 \, \Omega$. và tụ điện có dung kháng $Z_C = 10 \, \Omega$. Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) \, (A)$ thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. $u = 60\cos(100\pi t + \pi/2) \, (V)$.

B. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) \, (V)$.

C. $u = 60\cos(100\pi t - \pi/4) \, (V)$.

D. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2) \, (V)$.

Bài 6: Cho một mạch điện mắc nối tiếp gồm một điện trở $R = 40 \, (\Omega)$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,8/\pi \, (H)$ và một tụ điện có điện dung $C = 2 \cdot 10^{-4}/\pi \, (F)$. Dòng điện qua mạch là $i = 3\cos(100\pi t) \, (A)$. Viết biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch

A. $u = 150\cos(100\pi t + 37) \, (V)$

B. $u = 240\cos(100\pi t + \pi/6) \, (V)$

C. $u = 150\cos(100\pi t + 0,64) \, (V)$

D. $u = 150\cos(100\pi t + 0,75) \, (V)$

Bài 7: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 15\sqrt{3} \, \Omega$, cuộn thuần cảm có cảm kháng $Z_L = 25 \, \Omega$ và tụ điện có dung kháng $Z_C = 10 \, \Omega$. Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t + \pi/6) \, (A)$ thì biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch là

A. $u = 60\cos(100\pi t + 5\pi/12) \, (V)$.

B. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) \, (V)$.

C. $u = 60\cos(100\pi t + \pi/3) \, (V)$.

D. $u = 30\sqrt{2} \cos(100\pi t - 5\pi/12) \, (V)$.

Bài 8: Một đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần L có cảm kháng $30 \, \Omega$, điện trở $R = 30 \, \Omega$ và tụ điện C có dung kháng $30 \, \Omega$. Dòng qua mạch có biểu thức $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6) \, (A)$. Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa RC .

A. $u_{RC} = 60\cos(100\pi t + 5\pi/12)$ (V).

B. $u_{RC} = 60\cos(100\pi t - \pi/12)$ (V).

C. $u_{RC} = 60\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

D. $u_{RC} = 60\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

Bài 9: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở $30\ \Omega$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,6/\pi$ (H), tụ điện có điện dung $100/\pi$ (μ F). Dòng mạch chính có biểu thức $i = 4\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và tụ điện.

A. $u_{LC} = 160\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

B. $u_{LC} = 160\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V).

C. $u_{LC} = 160\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/3)$ (V).

D. $u_{LC} = 160\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

Bài 10: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một tụ điện có điện dung $1/\pi$ (mF) và cuộn dây có điện trở thuần $10\ \Omega$ có độ tự cảm $0,1/\pi$ (H), được mắc vào mạng điện xoay chiều có biểu thức $u = 10\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây.

A. $u_{cd} = 20\cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

B. $u_{cd} = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

C. $u_{cd} = 200\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

D. $u_{cd} = 200\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

Bài 11: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần $30\ \Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,1/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $C = 250/\pi$ (μ F). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Viết biểu thức dòng điện qua mạch và tính điện áp hiệu dụng u_{RC} trên đoạn chứa RC.

A. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A) và $u_{RC} = 100\sqrt{2}$ (V).

B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ (A) và $u_{RC} = 100$ (V).

C. $i = 4\cos(100\pi t - \pi/6)$ (A) và $u_{RC} = 100$ (V).

D. $i = 4\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A) và $u_{RC} = 100\sqrt{2}$ (V).

Bài 12: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần 40Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,3/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $C = 1/(7\pi)$ (mF). Điện áp ở hai đầu đoạn mạch $u = 160\cos 100\pi t$ (V). Viết biểu thức dòng điện qua mạch và tính điện áp hiệu dụng u_L trên cuộn cảm.

A. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A) và $U_L = 100$ (V).

B. $i = 2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A) và $U_L = 60$ (V).

C. $i = 4\cos(100\pi t - \pi/6)$ (A) và $U_L = 100$ (V).

D. $i = 4\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A) và $U_L = 100$ (V).

Bài 13: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở $100\ \Omega$, cuộn cảm thuần có cảm kháng $100\ \Omega$ và tụ điện có dung kháng $200\ \Omega$. Biết điện áp tức thời giữa hai bản tụ có biểu thức $u_C = 100\cos(100\pi t - \pi/6)$ (V) (t đo bằng giây). Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AB là

A. $u = 100\cos(100\pi t + \pi/4)$ (V).

B. $u = 50\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V).

C. $u = 50\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

D. $u = 50\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

Bài 14: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở $R = 25\Omega$, cuộn cảm có cảm kháng $100\ \Omega$, có điện trở hoạt động $100\ \Omega$ và tụ điện có dung kháng $200\ \Omega$. Biết điện áp tức thời giữa hai bản tụ có biểu thức $u_C = 100\cos(100\pi t - \pi/6)$ (V) (t đo bằng giây). Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm là

A. $u_{cd} = 100\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

B. $u_{cd} = 50\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

C. $u_{cd} = 62,5\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

D. $u_{cd} = 50\sqrt{2}\cos(100\pi t + 7\pi/12)$ (V).

Bài 15: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần $100\sqrt{3}\ \Omega$, có độ tự cảm $1/\pi$ (H) nối tiếp với tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μ F). Biết biểu thức điện áp tức thời trên cuộn dây $u_{cd} = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V). Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch.

A. $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V).

B. $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (V).

C. $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

D. $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

Bài 16: Cho mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp (điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện). Cho biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch: $u = 80\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V) và $i = 8\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Hai phần tử và giá trị của chúng là

A. R, C; $R = 10 \Omega$, $Z_C = 10 \Omega$.

B. R, L; $R = 10 \Omega$, $Z_L = 10 \Omega$.

C. L, C; $Z_C = 10 \Omega$, $Z_L = 10 \Omega$.

D. R, L; $R = 10 \Omega$, $Z_L = 20 \Omega$.

Bài 17: Một cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần R. Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t - \pi/12)$ (A). Giá trị của R là

A. 30Ω .

B. 75Ω .

C. 60Ω .

D. $30\sqrt{3} \Omega$.

Bài 18: Một cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở thuần R. Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp $u = 80\cos(120\pi t + \pi/8)$ (V) thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = \sqrt{2} \cos(120\pi t - \pi/8)$ (A). Giá trị của R và cảm kháng lần lượt là

A. 40Ω và 40Ω .

B. 75Ω và 60Ω .

C. 60Ω và 60Ω .

D. 30Ω và $60\sqrt{3} \Omega$.

Bài 19: Mạch xoay chiều nối tiếp gồm hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Khi điện áp hai đầu mạch $u = 200\cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) thì cường độ dòng điện trong mạch là $i = 4\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A). Đoạn mạch có hai phần tử

A. R_L , tổng trở 50Ω .

B. R_L , cảm kháng bằng 25Ω .

C. R_C , và $R = 25\sqrt{3} \Omega$.

D. R_C và $R = 25 \Omega$.

Bài 20: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch có biểu thức: $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) và $i = 10\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A). Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần và tụ điện.

B. Đoạn mạch chứa điện trở thuần và tụ điện

C. Đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần và điện trở.

D. Tổng trở của mạch là $10\sqrt{2} \Omega$.

Bài 21: Một đoạn mạch chứa hai trong ba phần tử: tụ điện, điện trở thuần, cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó lần lượt có biểu thức: $u = 60\cos 100\pi t$ (V), $i = 0,5\sin(100\pi t + \pi/6)$ (A). Hỏi trong đoạn mạch có các phần tử nào? Tính dung kháng, cảm kháng hoặc điện trở tương ứng với mỗi phần tử đó. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.

A. $R = 60\sqrt{3} \Omega$; $Z_L = 60 \Omega$ và $P = 7,5$ (W).

B. $R = 60 \Omega$; $Z_C = 60\sqrt{3} \Omega$ và $P = 7,5\sqrt{3}$ (W).

C. $R = 60\sqrt{3} \Omega$; $Z_C = 60 \Omega$ và $P = 7,5\sqrt{3}$ (W).

D. $R = 60 \Omega$; $Z_L = 60\sqrt{3} \Omega$ và $P = 7,5$ (W).

Bài 22: Đặt vào 2 đầu một hộp kín X (chỉ gồm các phần tử mắc nối tiếp) một điện áp xoay chiều $u = 50\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) thì cường độ dòng điện qua mạch $i = 2\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (A). Nếu thay điện áp trên bằng điện áp khác có biểu thức $u = 50\sqrt{2} \cos(200\pi t + 2\pi/3)$ (V) thì cường độ dòng điện $i = \sqrt{2} \cos(200\pi t + \pi/6)$ (A). X có thể chứa

A. $R = 25 (\Omega)$, $L = 2,5/\pi$ (H), $C = 10^{-4}/\pi$ (F).

B. $L = 5/(12\pi)$ (H), $C = 1,5 \cdot 10^{-4}/\pi$ (F).

C. $L = 1,5/\pi$ (H), $C = 1,5 \cdot 10^{-4}/\pi$ (F).

D. $R = 25$ (Ω), $L = 5/(12\pi)$ (H).

Bài 23: Mạch điện áp xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R = 90 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 90Ω , đoạn MB là cuộn dây có điện trở thuần r và có cảm kháng Z_L . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 180\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) và $u_{MB} = 60\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Giá trị của r và cảm kháng Z_L lần lượt là

A. 40Ω và 40Ω .

B. 30Ω và 30Ω .

C. 60Ω và 60Ω .

D. $30\sqrt{3} \Omega$ và $60\sqrt{3} \Omega$.

Bài 24: Mạch điện áp xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 90Ω , đoạn MB là cuộn dây có điện trở thuần r và có cảm kháng Z_L . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 180\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2)$ (V) và $u_{MB} = 200\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Chọn kết quả đúng.

A. $r = 100/3 \Omega$.

B. $r = 150 \Omega$.

C. $Z_L = 100 \Omega$

D. $Z_L = 500/9 \Omega$.

Bài 25: Mạch điện áp xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω , đoạn MB là cuộn dây có điện trở thuần r và có cảm kháng Z_L . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80 \cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V). Giá trị của r và cảm kháng Z_L lần lượt là

A. 40Ω và 40Ω .

B. $176,8 \Omega$ và $176,8 \Omega$.

C. 60Ω và $60\sqrt{2} \Omega$.

D. $30\sqrt{3} \Omega$ và $60\sqrt{3} \Omega$.

Bài 26: Mạch điện áp xoay chiều AB nối tiếp gồm chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm cuộn dây có điện trở thuần $40\sqrt{3} \Omega$, có cảm kháng 90Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V) và $u_{MB} = 200 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (V). Tính tổng trở của đoạn MB và độ lệch pha của điện áp trên MB so với dòng điện.

A. 250Ω và $\pi/4$.

B. 200Ω và $-\pi/12$.

C. 200Ω và $+\pi/12$.

D. $125\sqrt{2} \Omega$ và $\pi/2$.

Bài 27: Mạch điện áp xoay chiều AB nối tiếp gồm chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50Ω . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80 \cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 100 \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V). Hỏi trên AB tổng cảm kháng nhiều hơn hay ít hơn tổng dung kháng bao nhiêu?

A. nhiều hơn $112,5 \Omega$.

B. ít hơn $112,5 \Omega$.

C. nhiều hơn $12,5 \Omega$.

D. ít hơn $12,5 \Omega$.

Bài 28: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_1 = 40 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 40Ω , đoạn mạch MB chỉ gồm các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 7\pi/12)$ V và $u_{MB} = 150 \cos 100\pi t$ (V). Tổng điện trở thuần của đoạn mạch AB là

A. $32,6 \Omega$.

B. $118,7 \Omega$.

C. $63,9 \Omega$.

D. 100Ω .

Bài 29: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_1 = 40 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 40Ω , đoạn mạch MB chỉ gồm các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp tức thời ở hai

đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 7\pi/12)$ V và $u_{MB} = 150\cos 100\pi t$ (V). Hỏi trên AB tổng cảm kháng nhiều hơn hay ít hơn tổng dung kháng bao nhiêu?

A. nhiều hơn 32,6 Ω . B. ít hơn 32,6 Ω . C. nhiều hơn 63,9 Ω . D. ít hơn 63,9 Ω .

Bài 30: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_1 = 40 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 40 Ω , đoạn mạch MB chỉ gồm các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 7\pi/12)$ V và $u_{MB} = 150\cos 100\pi t$ (V). Tổng trở của đoạn mạch AB là

A. 32,6 Ω . B. 118,7 Ω C. 63,9 Ω . D. 100 Ω .

Bài 31: Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_1 = 40 \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 40 Ω , đoạn mạch MB chỉ gồm các điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - 7\pi/12)$ V và $u_{MB} = 150\cos 100\pi t$ (V). Tính độ lệch pha của điện áp trên AB so với dòng điện.

A. 32,6°. B. -32,5°. C. 100°. D. -100°.

Bài 32: Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần 50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50 Ω . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80\cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 100\cos(100\pi t + \pi/2)$ (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86. B. 0,84. C. 0,95. D. 0,99.

Bài 33: Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần 50 Ω . mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50 Ω . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80\cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 90\cos(100\pi t + \pi/3)$ (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,97. B. 0,84. C. 0,95. D. 0,99.

Bài 34: Mạch điện xoay chiều AB nối tiếp chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần 70 Ω . mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50 Ω . Biết biểu thức điện áp trên đoạn AM và trên đoạn MB lần lượt là: $u_{AM} = 80\cos 100\pi t$ (V) và $u_{MB} = 90\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. 0,97. B. 0,86. C. 0,95. D. 0,99.

Bài 35: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN nối tiếp với đoạn mạch NB. Đoạn mạch AN gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,5/\pi$ H và điện trở thuần $R_1 = 50 \Omega$ mắc nối tiếp. Đoạn mạch NB gồm tụ điện có điện dung C và điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AN và NB lần lượt là $u_{AN} = 200\cos(100\pi t + \pi/6)$ (V) và $u_{NB} = 100\sqrt{6} \cos(100\pi t - 5\pi/12)$ (V). Hệ số công suất của mạch AB có giá trị xấp xỉ

A. 0,966. B. 0,867. C. 0,710. D. 0,920.

Bài 36: Đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm $L = 2/\pi$ (H) mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Đặt vào hai đầu AB một điện áp $u = 120\cos(100\pi t + \pi/12)$ (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là $i = 0,6\cos(100\pi t - \pi/12)$ (A). Tìm hiệu điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch X.

A. 240 V–

B. $60\sqrt{3}$ V.

C. $60\sqrt{2}$ V.

D. 120 V.

Bài 37: Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm $L = 2/\pi$ (H) mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Đặt vào 2 đầu mạch một điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là $i = 0,6\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A). Tìm hiệu điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch X.

A. 240V

B. $120\sqrt{3}$ V.

C. $60\sqrt{2}$ V.

D. 120V.

Bài 38: Cho mạch điện xoay chiều R, L nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (V) thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch có dạng $i = 2\cos(100\pi t - \pi/4)$ (A). Tính R, L.

A. 50 Ω ; $2/\pi$ H.

B. 50 $\sqrt{2}$ Ω ; $\sqrt{2}/\pi$ H.

C. 50 Ω ; $0,5/\pi$ H.

D. 100 Ω ; $1/\pi$ H.

Bài 39: Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử cơ bản (R hoặc L hoặc C) mắc nối tiếp. Điện áp giữa 2 đầu mạch và dòng điện trong mạch có biểu thức: $u = 200\cos(100\pi t - \pi/2)$ (V); $i = 5\cos(100\pi t - \pi/3)$ (A). Đáp án nào sau đây đúng?

A. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, cảm kháng 40 Ω

B. Đoạn mạch có 2 phần tử LC, tổng trở 40 Ω

C. Đoạn mạch có 2 phần tử RC, dung kháng 20 Ω

D. Đoạn mạch có 2 phần tử RC, dung kháng 40 Ω

Bài 40: Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi)$ (V); $i = 5\sin(100\pi t - \pi/3)$ (A). Đoạn mạch có hai phần tử

A. R–C, có tổng trở 40 $\sqrt{2}$ Ω .

B. L–C, có tổng trở 40 Ω .

C. R–L, có tổng trở 40 $\sqrt{2}$ Ω .

D. R–C, có tổng trở 40 Ω .

Bài 41 : (ĐH – 2013) Đặt điện áp có $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có $R = 100$ Ω , tụ điện có điện dung $C = 0,5.10^{-4}/\pi$ (F) và cuộn cảm có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A. $i = 2,2\cos(100\pi t + \pi/4)$ A.

B. $i = 2,2\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/4)$ A.

C. $i = 2,2\cos(100\pi t - \pi/4)$ A.

D. $i = 2,2\sqrt{2}\cos(100\pi t - \pi/4)$ A.

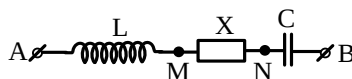
Bài 42: Đoạn mạch xoay nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Biết điện áp $u_{AB} = U_0\cos(\omega t + \varphi)$ (V); $LC\omega^2 = 2$, $U_{AN} = U_{MB} = 50\sqrt{2}$ (V) đồng thời U_{AN} sớm pha $2\pi/3$ so với U_{MB} – Xác định góc lệch pha giữa U_{AB} và U_{MB} .

A. $\pi/6$.

B. $\pi/2$.

C. $\pi/3$.

D. $\pi/12$.



1.B	2.A	3.C	4.A	5.A	6.C	7.C	8.B	9.A	10.A
11.D	12.B	13.D	14.D	15.B	16.B	17.C	18.A	19.C	20.B
21.D	22.B	23.B	24.D	25.B	26.B	27.C	28.D	29.C	30.B
31.A	32.D	33.A	34.B	35.A	36.C	37.B	38.C	39.C	40.A
41.A	42.B								

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỘNG HƯỞNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN LỆCH PHA**1. Điều kiện cộng hưởng:**

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_L = Z_C \Leftrightarrow L\omega = \frac{1}{\omega C} \Leftrightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Leftrightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Leftrightarrow T = 2\pi\sqrt{LC} \\ \sum Z_L + \sum Z_C \Leftrightarrow \sum L\omega = \sum \frac{1}{\omega C} \end{array} \right.$$

$$\text{Hệ quả của hiện tượng: } \left\{ \begin{array}{l} I_{\max} = \frac{U}{R} \Rightarrow P_{\text{cộng_hưởng}} = I_{\max}^2 R = \frac{U^2}{R} \\ \tan \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ nên } u = u_R, i \text{ cùng pha} \Rightarrow \begin{cases} \vec{U}_L \perp \vec{U} \\ \vec{U}_C \perp \vec{U} \end{cases} \end{array} \right.$$

Ví dụ 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng (Do thì cảm kháng và dung kháng có giá trị $20 \, \Omega$ và $80 \, \Omega$). Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị ω bằng

- A. $2\omega_0$. B. $0,25 \, \omega_0$. C. $0,5 \, \omega_0$. D. $4 \, \omega_0$.

Hướng dẫn

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_L = \omega L = 20(\Omega) \Rightarrow L = \frac{20}{\omega_0} \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 80(\Omega) \Rightarrow C = \frac{1}{80\omega_0} \end{array} \right.$$

$$\text{Để xảy ra cộng hưởng: } \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{20}{\omega_0} \cdot \frac{1}{80\omega_0}}} = 2\omega_0 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 2: Một cuộn dây có điện trở thuần $100 \, (\Omega)$ và có độ tự cảm $1/\pi \, (\text{H})$, nối tiếp với tụ điện có điện dung $500/\pi \, (\mu\text{F})$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số $50 \, (\text{Hz})$. Để dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp ta phải ghép nối tiếp với tụ C một tụ C_1 có điện dung là bao nhiêu?

- A. $500/\pi(\mu\text{F})$. B. $250/\pi(\mu\text{F})$. C. $125/\pi(\mu\text{F})$. D. $50/\pi(\mu\text{F})$.

Hướng dẫn

$$\text{Để } \varphi = 0 \text{ thì } Z_C + Z_{C_1} = Z_L \Rightarrow \frac{1}{\omega C} + \frac{1}{\omega C_1} = \omega \Rightarrow C_1 = \frac{125}{\pi}(\mu\text{F}) \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy $4\pi^2 f^2 LC = 1$. Khi thay đổi R thì

- A. điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở thay đổi.
B. tổng trở của mạch vẫn không đổi.
C. công suất tiêu thụ trên mạch thay đổi.
D. hệ số công suất trên mạch thay đổi.

Hướng dẫn

Từ điều kiện $4\pi^2 f^2 LC = 1$ suy ra $Z_L = Z_C$, tức là trong mạch xảy ra cộng hưởng và lúc này:

$$+ U_R = U = \text{không đổi} \quad \forall R. \quad (1)$$

$$+ Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = R \Rightarrow Z \text{ thay đổi} \quad (2)$$

$$+ P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow P \text{ thay đổi.} \quad (3)$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = 1 = \text{không đổi} \quad \forall R. \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3), (4) $\Rightarrow$ Chọn C.

Ví dụ 4: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện trở thuần của mạch $R = 50 \Omega$. Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số f_1 thì cường độ dòng điện bằng 1 A. Chỉ tăng tần số của mạch điện lên gấp đôi thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 0,8 A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số f_1 là

A. 25Ω .

B. 50Ω .

C. $37,5 \Omega$.

D. 75Ω .

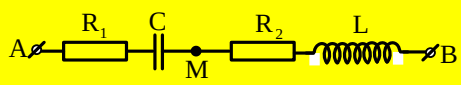
Hướng dẫn

Khi $f = f_1$ thì $Z_{C1} = Z_{L1}$ và $U = U_R = I_1 R = 50(V)$

Khi $f = 2f_1$ thì $Z_{L2} = 2Z_{L1}$; $Z_{C2} = Z_{C1} / 2 = Z_{L1} / 2$ và $Z_2 = \sqrt{R^2 + (Z_{L2} - Z_{C2})^2} = \frac{U}{I_2}$

hay $\sqrt{50^2 + 2,25.Z_{L1}^2} = \frac{50}{0,8} \Rightarrow Z_{L1} = 25(\Omega) \Rightarrow$ Chọn A

Ví dụ 5: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó $LC\omega^2 = 1$ và độ lệch pha giữa u_{AM} và u_{MB} là 90° . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng:



A. 85 W.

B. 135 W.

C. 110W.

D. 170 W.

Hướng dẫn

Đặt điện áp vào AB:
$$\begin{cases} Z_L = Z_C \Rightarrow P = \frac{U^2}{R_1 + R_2} \\ \tan \varphi_{AM} \cdot \tan \varphi_{MB} = -1 \Rightarrow \frac{-Z_C}{R_1} \cdot \frac{Z_L}{R_2} = -1 \Rightarrow Z_L^2 = R_1 R_2 \end{cases}$$

Đặt điện áp vào MB:

$$P' = I^2 R_2 = \frac{U^2 R_2}{R_2^2 + Z_L^2} = \frac{U^2 R_2}{R_2^2 + R_1 R_2} = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = P = 85(W) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Chú ý: Nếu cho biểu thức u , u_L hoặc u_C ta tính được độ lệch pha của u với u_L hoặc u_C . Mặt khác u_L sớm hơn i là $\pi/2$ và u_C trễ pha hơn i là $\pi/2$; từ đó suy ra φ

Ví dụ 6: Một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện C nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) thì điện áp hai đầu tụ điện C là $u_C = U\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/3)$ (V). Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng bằng?

A. 1/3

B. 1/2

C. 1.

D. 2

Hướng dẫn

Vì $\vec{I}$ luôn luôn sớm hơn $\vec{U}_C$ là $\pi/2$ và theo bài ra $\vec{U}$ sớm hơn $\vec{U}_C$ là $\pi/3$ nên $\vec{U}$ trễ pha hơn $\vec{I}$ là $\pi/6$, tức là $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

$$\text{Do đó: } \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \tan \frac{-\pi}{6} \Rightarrow R = (Z_C - Z_L) \sqrt{3} > 0.$$

Dựa vào biểu thức u và u_C suy ra : $U_{AB} = U_C$ nên $Z_{AB} = Z_C$ hay

$$\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = Z_C \Rightarrow 2(Z_C - Z_L) = Z_C \Rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 7: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C. Điện áp hai đầu đoạn AB là $u = U_0 \cos \omega t$ (V) thì điện áp trên L là $u_L = 2U_0 \sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/4)$ (V). Muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì điện dung của tụ bằng

A. $C\sqrt{2}$.

B. 0,75C.

C. 0,5C.

D. 2C.

Hướng dẫn

Vì $\vec{I}$ luôn luôn trễ hơn $\vec{U}_C$ là $\pi/2$ và theo bài ra $\vec{U}$ trễ hơn $\vec{U}_L$ là $\pi/4$ nên $\vec{U}$ sớm pha hơn $\vec{I}$ là $\pi/4$, tức là $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

$$\tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \tan \frac{\pi}{4} \Rightarrow R = (Z_L - Z_C) > 0$$

$$U_L = 2\sqrt{2}U_{AB} \Rightarrow Z_L = 2\sqrt{2}\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow Z_L = 2.2(Z_L - Z_C) \Rightarrow Z_L = \frac{4}{3}Z_C$$

$$\text{Để xảy ra cộng hưởng thì: } Z'_C = Z_L \Rightarrow Z'_C = \frac{4}{3}Z_C \Rightarrow \frac{1}{\omega C'} = \frac{4}{3} \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C' = \frac{3}{4}C \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 8: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì cảm kháng cuộn cảm là 25 Ω và dung kháng của tụ là 100 Ω. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là

A. 0 V.

B. 120 V.

C. 240 V.

D. 60 V.

Hướng dẫn

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_L = \omega L = 25(\Omega) \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100(\Omega) \end{array} \right. \xrightarrow{\omega' = 2\omega} \left\{ \begin{array}{l} Z'_L = \omega L = 50(\Omega) \\ Z'_C = \frac{1}{\omega C} = 50(\Omega) \end{array} \right.$$

$$Z'_L = Z'_C \Rightarrow \text{Xảy ra cộng hưởng} \Rightarrow U_R = U = 120(\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 9: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì dung kháng gấp bốn lần cảm kháng. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện k lần thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là U. Giá trị k bằng

A. 0,5.

B. 2.

C. 4.

D. 0,25.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} Z_C = 4Z_L \Rightarrow \frac{1}{\omega C} = 4\omega L \Rightarrow LC = \frac{1}{4\omega^2} \Rightarrow \text{Xây ra cộng hưởng } \omega' L = \frac{1}{\omega' C} \Rightarrow LC = \frac{1}{\omega'^2} \\ U_R = U \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega'^2} = \frac{1}{4\omega^2} \Rightarrow \omega'^2 = 2\omega \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 10: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Điều chỉnh L để $R^2 = 6,25L/C$ và điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là

A. 40 (V).

B. 30 (V).

C. 50 (V).

D. 20 (V).

Hướng dẫn

$$\vec{U}_L \text{ sớm pha hơn dòng điện } \vec{I} \text{ là } \frac{\pi}{2}; \vec{U}_L \text{ lệch pha với } \vec{U}_{AB} \text{ là } \frac{\pi}{2}$$

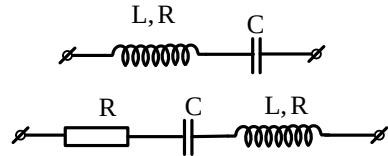
$$\text{Suy ra } \vec{U}_{AB} \text{ cùng pha với dòng điện } \vec{I} \Rightarrow \text{Cộng hưởng} \Rightarrow \begin{cases} U_R = U = 100 \text{ (V)} \\ Z_L = Z_C \end{cases}$$

$$R^2 = 6,25 \frac{L}{C} = 6,25\omega L \cdot \frac{1}{\omega C} = 6,25Z_L \cdot Z_C = 6,25Z_L^2 \Rightarrow Z_L = 0,4R$$

$$\Rightarrow U_L = 0,4U_R = 40 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Chú ý: Từ điều kiện cộng hưởng để tính các điện áp, ta vận dụng các công thức sau:

$$\begin{cases} U^2 = U_R^2 + \underbrace{(U_L - U_C)^2}_{=0} \Rightarrow U_R = U \\ U_{cd}^2 = U_R^2 + U_L^2 \Rightarrow U_C = U_L = ? \\ \begin{cases} U_{RC}^2 = U_R^2 + U_C^2 = (U_R + U_r)^2 + \underbrace{(U_L - U_C)^2}_0 \\ U_{rL}^2 = U_r^2 + U_L^2; U_{rLC}^2 = U_r^2 + \underbrace{(U_L - U_C)^2}_0 \end{cases} \end{cases}$$



Ví dụ 11: Mạch gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp rồi mắc vào nguồn xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V), ω không đổi. Điều chỉnh điện dung để mạch cộng hưởng, lúc này hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm bằng 200 (V). Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 bản tụ là

A. $100\sqrt{3}$ (V).

B. 200 (V).

C. 100 (V).

D. $100\sqrt{2}$ (V).**Hướng dẫn**

$$U_L = U_C \Rightarrow \begin{cases} U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow U_R = U = 100 \\ U_{cd}^2 = U_r^2 + U_L^2 \Rightarrow 200^2 = 100^2 + U_C^2 \Rightarrow U_C = 100\sqrt{3} \text{ (V)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 12: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm Lr. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz thì điện áp giữa hai đầu đoạn R–C và điện áp giữa đầu đoạn C–Lr và có cùng một giá trị hiệu dụng 90 V và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là

A. $30\sqrt{2}$ V.

B. $60\sqrt{2}$ V.

C. $30\sqrt{3}$ V.

D. 30V.

Hướng dẫn

$$U_L = U_C \Rightarrow \begin{cases} U^2 = (U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2 = 120^2 \\ U_R^2 + U_C^2 = U_r^2 + (U_L - U_C)^2 = 90^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_R + U_r = 120 \\ U_r = 90 \\ U_R^2 + U_C^2 = 90 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_R = 30(V) \\ U_C = 60\sqrt{2}(V) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Chú ý: Tại vị trí cộng hưởng thì $I_{\max} > P_{\max} > U_{R\max}$. Để xác định xu thế tăng giảm ta căn cứ vào phạm vi biến thiên: càng gần vị trí cộng hưởng thì I , P , U_R càng lớn; càng xa vị trí cộng hưởng thì các đại lượng đó càng bé.

Ví dụ 13: Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\cos 10\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $100\ \Omega$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm l/π (H) và tụ điện có điện dung C thay đổi, mắc nối tiếp. Nếu thay đổi điện dung C từ $200/\pi$ (μF) đến $50/\pi$ (μF) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch

A. giảm.

B. tăng.

C. cực đại tại $C = C_2$.

D. tăng rồi giảm.

Hướng dẫn

Khi mạch cộng hưởng:

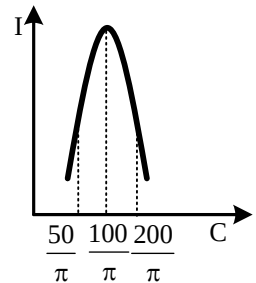
$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C_0 = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{100}{\pi} (\mu F)$$

$$\text{Vì } \frac{200}{\pi} (\mu F) \geq C_0 \geq \frac{50}{\pi} (\mu F) \text{ nên } I \text{ tăng rồi giảm} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý:

Khi mạch $R_1 L_1 C_1$ xảy ra cộng hưởng ta có: $\omega_1^2 L_1 C_1 = 1$.

Khi mạch $R_2 L_2 C_2$ xảy ra cộng hưởng ta có: $\omega_2^2 L_2 C_2 = 1$.



Khi mạch $R_1 L_1 C_1$ nối tiếp $R_2 L_2 C_2$ xảy ra cộng hưởng ta có: $\omega L_1 + \omega L_2 = \frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2}$.

$$\text{Nếu cho liên hệ } L \text{ thì khử } C: \begin{cases} \omega_1^2 L_1 C_1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \omega_1^2 L_1 \\ \omega_2^2 L_2 C_2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \omega_2^2 L_2 \\ \omega L_1 + \omega L_2 = \frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \omega^2 (L_1 + L_2) = \omega_1^2 L_1 + \omega_2^2 L_2$$

$$\text{Nếu cho liên hệ } C \text{ thì khử } L: \begin{cases} \omega_1^2 L_1 C_1 = 1 \Rightarrow L_1 = \frac{1}{\omega_1^2 C_1} \\ \omega_2^2 L_2 C_2 = 1 \Rightarrow L_2 = \frac{1}{\omega_2^2 C_2} \end{cases}$$

$$\omega L_1 + \omega L_2 = \frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \Rightarrow \left(\frac{1}{\omega_1^2 C_1} + \frac{1}{\omega_2^2 C_2} \right) = \frac{1}{\omega^2} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

Sau khi tìm được liên hệ các ω ta suy ra liên hệ các f hoặc các T .

Ví dụ 14: Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau: mạch 1 và mạch 2, cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc lần lượt là ω_0 và $2\omega_0$. Biết độ tự cảm của mạch 2 gấp ba độ tự cảm của mạch 1. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc là

A. $\omega_0\sqrt{3}$.

B. $1,5\omega_0$

C. $\omega_0\sqrt{13}$.

D. $0,5\omega_0\sqrt{13}$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \omega_1^2 L_1 C_1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{C_1} = \omega_1^2 L_1 \\ \omega_2^2 L_2 C_2 = 1 \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \omega_2^2 L_2 \\ \omega L_1 + \omega L_2 = \frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \Rightarrow \omega^2 (L_1 + L_2) = \omega_1^2 L_1 + \omega_2^2 L_2 \end{cases}$$

$$\omega^2 \cdot 4L_1 = \omega_1^2 \cdot 3L_1 \Rightarrow \omega = 0,5\omega_0\sqrt{13} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 15: Mạch xoay chiều R_1, L_1, C_1 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng f_1 . Mạch R_2, L_2, C_2 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng f_2 . Biết $C_1 = 2C_2$ và $f_2 = 2f_1$. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là

A. $f_1\sqrt{2}$

B. f_1

C. $2f_1$

D. $f_1\sqrt{3}$

Hướng dẫn

$$\omega_1^2 L_1 C_1 = 1 \Rightarrow L_1 = \frac{1}{\omega_1^2 C_1}$$

$$\omega_2^2 L_2 C_2 = 1 \Rightarrow L_2 = \frac{1}{\omega_2^2 C_2} = \frac{1}{2\omega_1^2 C_1}$$

$$\omega L_1 + \omega L_2 = \frac{1}{\omega C_1} + \frac{1}{\omega C_2} \Rightarrow \omega^2 \left(\frac{1}{\omega_1^2 C_1} + \frac{1}{\omega_2^2 C_1} \right) = \frac{1}{C_1} + \frac{2}{C_1} \Rightarrow \omega = \omega_1\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 16: Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau đều cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số f . Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số là

A. f .

B. $1,5f$.

C. $2f$.

D. $3f$.

Hướng dẫn

Cả hai đoạn mạch cùng cộng hưởng với tần số f nên khi ghép nối tiếp chúng cũng cộng hưởng với tần số f

$\Rightarrow$ Chọn A

2. Điều kiện lệch pha

*Trên đoạn mạch không phân nhánh chỉ chứa các phần tử R, L và C . Giả sử M, N, P và Q là các điểm trên đoạn mạch đó. Độ lệch pha của u_{MN}, u_{PQ} so với dòng điện lần lượt là:

$$\tan \varphi_{MN} = \frac{Z_{L_{MN}} - Z_{C_{MN}}}{R_{MN}} \quad \text{và} \quad \tan \varphi_{PQ} = \frac{Z_{L_{PQ}} - Z_{C_{PQ}}}{R_{PQ}}$$

$$* u_{MN} \perp u_{PQ} \text{ khi và chỉ khi } \tan \varphi_{MN} \tan \varphi_{PQ} = -1 \Leftrightarrow \frac{Z_{L_{MN}} - Z_{C_{MN}}}{R_{MN}} \cdot \frac{Z_{L_{PQ}} - Z_{C_{PQ}}}{R_{PQ}} = -1$$

Ví dụ 1: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 100Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1/\pi$ (H), đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C_1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha $\pi/2$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C_1 bằng

- A. $40/\pi (\mu F)$. B. $80/\pi (\mu F)$. C. $10/\pi (\mu F)$. D. $50/\pi (\mu F)$.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 100(\Omega)$$

$$\text{Vì } u \perp u_{AM} \text{ nên } \tan \varphi \cdot \tan \varphi_{AM} = -1 \Rightarrow \frac{Z_L - Z_C}{R} \cdot \frac{Z_L}{R} = -1 \Rightarrow \frac{100 - Z_C}{100} \cdot \frac{100}{100} = -1$$

$$\Rightarrow Z_C = 200(\Omega) \Rightarrow C = \frac{1}{\omega Z_C} = \frac{5}{\pi} \cdot 10^{-5} (F) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 2: Cho đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 4/\pi$ (H), điện trở thuần R và tụ điện có điện dung $C = 0,1/(\pi)$ (mF). Nếu điện áp hai đầu đoạn chứa RL vuông pha với điện áp hai đầu đoạn chứa RC thì R bằng

- A. 30Ω B. 200Ω . C. 300Ω . D. 120Ω .

Hướng dẫn

$$\tan \varphi_{RL} \cdot \tan \varphi_{RC} = -1 \Rightarrow \frac{\omega L}{R} \cdot \frac{-1}{\omega C} = -1 \Rightarrow R = \sqrt{\frac{L}{C}} = 200(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

$$\text{Chú ý: Nếu } \varphi_2 - \varphi_1 = \Delta \varphi \text{ thì } \tan(\varphi_2 - \varphi_1) = \Delta \varphi \text{ thì } \tan(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{\tan \varphi_2 - \tan \varphi_1}{1 + \tan \varphi_2 \cdot \tan \varphi_1} = \tan \Delta \varphi$$

Ví dụ 3: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R = 100\sqrt{3}\Omega$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L , đoạn MB chỉ có tụ điện có dung 200Ω . Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau $\pi/6$. Giá trị Z_L bằng

- A. $50/3 \Omega$. B. 100Ω C. 100Ω . D. 300Ω

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \tan \varphi_{AM} = \frac{Z_L}{R} = \frac{Z_L}{100\sqrt{3}} \\ \tan \varphi_{AB} = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{Z_L - 200}{100\sqrt{3}} \end{cases}$$

Vì điện áp giữa hai đầu mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau $\pi/6$ nên suy ra $\varphi_{AM} - \varphi_{AB} = \frac{\pi}{6}$

$$\text{Cách 1: } \frac{\tan \varphi_{AM} - \tan \varphi_{AB}}{1 + \tan \varphi_{AM} \tan \varphi_{AB}} = \tan \frac{\pi}{6} \Rightarrow \frac{200 \cdot 100\sqrt{3}}{(100\sqrt{3})^2 + Z_L^2 - 200Z_L} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$Z_L^2 - 200Z_L - 30000 = 0 \Rightarrow Z_L = 300(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Cách 2: Thử 4 phương án ta nhận thấy chỉ có phương án D là đúng.

$$\begin{cases} \tan \varphi_{AM} = \frac{Z_L}{R} = \frac{Z_L}{100\sqrt{3}} = \frac{300}{100\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi_{AM} = \frac{\pi}{3} \\ \tan \varphi_{AB} = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{Z_L - 200}{100\sqrt{3}} = \frac{300 - 200}{100\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi_{AB} = \frac{\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow \varphi_{AM} - \varphi_{AB} = \frac{\pi}{6}$$

Ví dụ 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở 100Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 200Ω . Nếu độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây và điện áp hai đầu đoạn mạch là $5\pi/12$ thì cảm kháng của cuộn dây bằng

A. $100(2 - \sqrt{3}) \Omega$ hoặc $100\sqrt{3} \Omega$.

B. 100Ω

C. $100\sqrt{3} \Omega$.

D. 300Ω hoặc $100\sqrt{3} \Omega$.

Hướng dẫn

Cách 1: $Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega)$; $\begin{cases} \tan \varphi_{AM} = \frac{Z_L}{R} = \frac{Z_L}{100} \\ \tan \varphi_{AB} = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \frac{Z_L - 200}{100} \end{cases}$

$$\varphi_{cd} - \varphi = \frac{5\pi}{12} \Rightarrow \frac{\tan \varphi_{cd} - \tan \varphi}{1 + \tan \varphi_{cd} \tan \varphi} = \tan \frac{5\pi}{12} \Rightarrow \frac{\frac{Z_L}{100} - \frac{Z_L - 200}{100}}{1 + \frac{Z_L}{100} \cdot \frac{Z_L - 200}{100}} = \frac{1}{2 - \sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow Z_L^2 - 200Z_L + 10000(2\sqrt{3} - 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 100\sqrt{3}(\Omega) \\ Z_L = 100(2 - \sqrt{3})(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Cách 2: Khi đi thi nếu làm theo cách 1 sẽ mất nhiều thời gian để giải phương trình bậc 2.

Để khắc phục khó khăn này ta dùng phương pháp thử trực tiếp bốn phương án.

Bước 1: Với $Z_L = 100 \Omega$ thì ($\varphi_{AM} = \pi/4$ và $\varphi_{MB} = -\pi/4 \Rightarrow$ không đúng).

Bước 2: Với $Z_L = 100\sqrt{3} \Omega$ thì $\varphi_{AM} = \pi/3$ và $\varphi_{MB} = -\pi/12 \Rightarrow$ đúng.

Bước 3: Với $Z_L = 300 \Omega$ thì không hợp lý.

Bước 4: Kết luận chọn A.

Ví dụ 5: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R , có cảm kháng 150Ω và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi dung kháng $Z_C = 10 \Omega$ và $Z_C = 200 \Omega$ thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu hơn kém nhau $\pi/3$. Điện trở R bằng

A. $50\sqrt{3} \Omega$

B. 100Ω .

C. $100\sqrt{3} \Omega$.

D. 50Ω .

Hướng dẫn

Cách 1: $\begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_{C1}}{R} = \frac{50}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{Z_L - Z_{C2}}{R} = -\frac{50}{R} \end{cases} \xrightarrow{\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\pi}{3}} \frac{\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2}{1 + \tan \varphi_1 \tan \varphi_2} = \tan \frac{\pi}{3}$

$$\frac{\frac{50}{R} + \frac{50}{R}}{1 - \frac{50}{R} \cdot \frac{50}{R}} = \sqrt{3} \Rightarrow R = 50\sqrt{3}(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Cách 2:
$$\begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{Z_L - Z_{C1}}{R} = \frac{50}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{Z_L - Z_{C2}}{R} = \frac{-50}{R} \end{cases} \xrightarrow{\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\pi}{3}} \begin{cases} \varphi_1 = \frac{\pi}{6} \\ \varphi_2 = -\frac{\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow R = 50\sqrt{3}(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 6: Sử dụng một điện áp xoay chiều ổn định và 3 dụng cụ gồm điện trở R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L. Khi mắc lần lượt hai đoạn mạch nối tiếp RC hoặc RL vào điện áp nói trên thì cường độ dòng điện tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau $2\pi/3$ và có cùng giá trị hiệu dụng 2 A. Khi mắc đoạn mạch nối tiếp RLC vào điện áp nói trên thì giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. 4 A

B. 3 A

C. 1 A

D. 2 A

Hướng dẫn

$$I_1 = I_2 \Rightarrow Z_{RL} = Z_{RC} \Rightarrow Z_L = Z_C \Rightarrow \begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{Z_L}{R} \\ \tan \varphi_2 = -\frac{Z_C}{R} \end{cases} \xrightarrow{\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{3} = -\varphi_2} Z_L = Z_C = R\sqrt{3}$$

$$U = I_1 \cdot Z_{RL} = 2\sqrt{R^2 + Z_L^2} = 4R \Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{R} = 4(A) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 7: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm thuần L, nối tiếp với điện trở R. Điện áp xoay chiều hai đầu mạch chỉ tần số góc ω thay đổi được. Ta thấy có 2 giá trị của ω là ω_1 và ω_2 thì độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện lần lượt là φ_1 và φ_2 . Cho biết $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/4$. Chọn hệ thức đúng:

A. $(\omega_1 + \omega_2)RL = R^2 - \omega_1\omega_2L^2$.

B. $(\omega_1 + \omega_2)RL = R^2 + \omega_1\omega_2L^2$.

C. $(\omega_1 + \omega_2)RL = R^2 + 2\omega_1\omega_2L^2$.

D. $(\omega_1 + \omega_2)RL = R^2 - 2\omega_1\omega_2L^2$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \tan \varphi_1 = \frac{\omega_1 L}{R} \\ \tan \varphi_2 = \frac{\omega_2 L}{R} \end{cases} \xrightarrow{\varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{\tan \varphi_1 + \tan \varphi_2}{1 - \tan \varphi_1 \tan \varphi_2} = 1} \frac{\omega_1 L}{R} + \frac{\omega_2 L}{R} = 1 - \frac{\omega_1 L}{R} \cdot \frac{\omega_2 L}{R}$$

$$\Rightarrow (\omega_1 + \omega_2)RL = R^2 - \omega_1\omega_2L^2 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 8: Cho mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Với các giá trị ban đầu thì cường độ hiệu dụng trong mạch đang có giá trị I và dòng điện i sớm pha $\pi/3$ so với điện áp u đặt vào mạch. Nếu ta tăng L và R lên hai lần, giảm C đi hai lần thì I và độ lệch pha giữa u và i sẽ biến đổi thế nào?

A. I không đổi, độ lệch pha không đổi

B. I giảm $\sqrt{2}$ lần, độ lệch pha không đổi

C. I giảm 2 lần, độ lệch pha không đổi

D. I và độ lệch đều giảm.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \\ \tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \tan \frac{-\pi}{3} = -\sqrt{3} \end{cases}$$

Tăng R và L lên 2 lần và giảm C 2 lần.

Suy ra:

+ I giảm 2 lần

+ Độ lệch pha không đổi.

⇒ Chọn C.

Ví dụ 9: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{5} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có dung kháng $Z_C = 3R$. Khi $L = L_0$ thì dòng điện có giá trị hiệu dụng I và sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $L = 2L_0$ thì dòng điện có giá trị hiệu dụng 0,5I và trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc $\varphi_2 > 0$. Xác định $\tan \varphi_2$

A. $\tan \varphi_2 = 1$.

B. $\tan \varphi_2 = 0,5$.

C. $\tan \varphi_2 = 2$.

D. $\tan \varphi_2 = 1,5$.

Hướng dẫn

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \xrightarrow{Z_{L2} = 2Z_{L1}} \begin{cases} I_1 = I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_{L1} - 3R)^2}} \\ I_2 = 0,5I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (2Z_{L1} - 3R)^2}} \Rightarrow Z_{L1} = 2,5R \end{cases}$$

$$\tan \varphi_2 = \frac{Z_{L2} - Z_C}{R} = \frac{2Z_{L1} - 3R}{R} = \frac{2 \cdot 2,5R - 3R}{R} = 2 \Rightarrow \text{Chọn C}$$

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 (Hz) nối tiếp RLC, cuộn cảm thuần có độ tự cảm l/π (H). Nếu điện áp trên L lệch pha $\pi/2$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện dung của tụ bằng

A. $500/\pi$ (μF).

B. $250/\pi$ (μF).

C. $100/\pi$ (μF).

D. $50/\pi$ (μF).

Bài 2: Một đoạn mạch xoay chiều tần số 50 (Hz) nối tiếp RLC, điện dung của tụ $50/\pi$ (μF). Nếu điện áp trên C lệch pha $\pi/2$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cuộn cảm thuần có độ tự cảm bằng

A. $0,1/\pi$ (H).

B. $2/\pi$ (H).

C. $0,2/\pi$ (H).

D. $1/\pi$ (H).

Bài 3: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp tần số 50 (Hz). Điện trở thuần $R = 10\Omega$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 0,1/\pi$ (H), tụ điện có điện dung C. Nếu điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R thì giá trị điện dung của tụ điện là

A. $3,18$ (μF).

B. $50/\pi$ (μF).

C. $1/\pi$ (mF).

D. $0,1/\pi$ (mF).

Bài 4: (ĐH-2012) Mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Trường hợp nào sau đây điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R

A. Thay đổi C để $U_{R\max}$.

B. Thay đổi R để $U_{C\max}$.

C. Thay đổi L để $U_{L\max}$.

D. Thay đổi f để $U_{C\max}$.

Bài 5: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ thì hiệu điện thế hai đầu mạch lệch pha $\pi/3$ so với cường độ dòng điện. Biết cuộn thuần cảm có cảm kháng 20Ω còn tụ điện có điện dung thay đổi được. Cho điện dung C tăng lên hai lần so với giá trị ban đầu thì trong mạch có cộng hưởng điện. Điện trở thuần của mạch có giá trị bằng

- A. $20/\sqrt{3} \Omega$. B. $20 \sqrt{3} \Omega$. C. $10 \sqrt{3} \Omega$ D. $5 \sqrt{3} \Omega$.

Bài 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R_1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R_2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 100 W . Khi đó $LC\omega^2 = 1$ và độ lệch pha giữa u_{AM} và u_{MB} là 90° . Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng:

- A. 100 W . B. 50 W . C. 200 W . D. 70 W .

Bài 7: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C . Điện áp hai đầu đoạn AB là $u = U_0 \cos \omega t$ (V) thì điện áp trên L là $u_L = U_0 \cos(\omega t + \pi/3)$ (V). Muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì điện dung của tụ bằng

- A. $C \sqrt{3}$. B. $C \sqrt{3}$. C. $0.5C$. D. $2C$.

Bài 8: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C . Điện áp hai đầu đoạn AB là $u = 2U_0 \cos \omega t$ (V) thì điện áp trên C là $u_C = U_0 \cos(\omega t - 2\pi/3)$ (V). Muốn mạch xảy ra cộng hưởng thì điện dung của tụ bằng

- A. $C \sqrt{3}$. B. $C \cdot \sqrt{2}$ C. $C/2$. D. $2C$.

Bài 9: Một mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện C nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp $u = U\sqrt{8} \cos \omega t$ (V) thì điện áp hai đầu tụ điện C là $u_C = U \cos(\omega t - 3\pi/4)$ (V). Tỷ số giữa dung kháng và cảm kháng bằng

- A. $3/4$. B. $1/3$. C. $4/3$. D. 2 .

Bài 10: Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng trên các phần tử R , L , C lần lượt là 30 V , 50 V và 90 V . Khi thay tụ C bởi tụ C' để mạch có cộng hưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

- A. 50 V . B. 45 V . C. 60 V . D. 40 V .

Bài 11: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì cảm kháng cuộn cảm gấp bốn lần dung kháng của tụ. Nếu chỉ giảm tần số dòng điện k lần thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là U . Giá trị k bằng

- A. $0,5$. B. 2 . C. 4 . D. $0,25$.

Bài 12: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều $200 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Điều chỉnh L để $L = CR^2$ và điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

- A. 100 (V) . B. 150 (V) . C. 50 (V) . D. 200 (V) .

Bài 13: Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm: điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều $100 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$. Điều chỉnh L để $L = 0,25CR^2$ và điện áp ở hai đầu cuộn cảm lệch pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB góc $\pi/2$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

- A. 40 (V) . B. 30 (V) . C. 50 (V) . D. 20 (V) .

Bài 14: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R , tụ điện C và cuộn cảm L . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $120 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$ thì điện áp giữa hai đầu đoạn $R-C$ và

điện áp giữa đầu đoạn C–Lr và có cùng một giá trị hiệu dụng 90 V và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

- A. $30\sqrt{2}$ V. B. $60\sqrt{2}$ V. C. 30V3V. D. 30V.

Bài 15: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm Lr. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz thì điện áp giữa hai đầu đoạn R – C và điện áp giữa đầu đoạn C – Lr và có cùng một giá trị hiệu dụng 90 V và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là

- A. $30\sqrt{17}$ V. B. $60\sqrt{2}$ V. C. $30\sqrt{3}$ V. D. 30V.

Bài 16: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số 50 Hz, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $0,25/\pi$ (H). Tụ điện có điện dung biến thiên đang được điều chỉnh ở giá trị $C_1 = 400/\pi$ (J.F). Điện trở thuần R không đổi. Tăng dần điện dung của tụ điện từ giá trị C_1 cường độ hiệu dụng của dòng điện sẽ

- A. Tăng. B. Giảm.
C. Lúc đầu tăng sau đó giảm. D. Lúc đầu giảm sau đó tăng.

Bài 17: Đoạn mạch gồm điện trở thuần 30 Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $1/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $0,1/\pi$ (mF) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc co thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50π rad/s đến 150π rad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch

- A. tăng rồi sau đó giảm. B. giảm,
C. tăng. D. giảm rồi sau đó tăng.

Bài 18: Đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $4/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung $0,1/\pi$ (mF) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được. Khi cho f thay đổi từ 20 Hz đến 30 Hz thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch

- A. tăng rồi sau đó giảm. B. giảm,
C. tăng. D. giảm rồi sau đó tăng.

Bài 19: Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hcm cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

- A. Tăng điện dung của tụ điện. B. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
C. Giảm điện trở thuần của đoạn mạch. D. Giảm tần số dòng điện.

Bài 20: Chọn câu SAI trong các câu sau: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Nếu thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu mạch thì:

- A. Điện áp hiệu dụng trên L tăng. B. Công suất trung bình trên mạch giảm,
C. Hệ số công suất của mạch giảm. D. Cường độ hiệu dụng qua mạch giảm.

Bài 21: Đoạn mạch điện xoay chiều tần số f_0 gồm điện trở thuần R, cuộn dây có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp. Nếu chỉ tăng dần tần số từ giá trị f_0 thì điện áp hiệu dụng trên R tăng rồi giảm. Chọn kết luận **đúng**.

- A. $Z_L > Z_C$. B. $Z_L < Z_C$.
C. $Z_L = Z_C$. D. cuộn dây có điện trở thuần bằng 0.

Bài 22: Mạch xoay chiều RLC có hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi thay đổi

- A. tần số f để điện áp trên tụ đạt cực đại.
B. điện trở R để điện áp hên tụ đạt cực đại.
C điện dung C để điện áp trên R đạt cực đại.

D. độ tự cảm L để điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại.

Bài 23: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện thì kết luận nào sau đây **SAI**?

A. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện.

B. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại.

C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R.

D. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R.

Bài 24: Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau: mạch 1 và mạch 2, cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số lần lượt là f và $2f$. Biết độ tự cảm của mạch 2 gấp đôi độ tự cảm của mạch 1. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số là

A. $f\sqrt{3}$.

B. $1,5f$

C. $2f$.

D. $3f$.

Bài 25: Mạch điện X (gồm 3 phần tử: R_1, L_1, C_1 mắc nối tiếp) có tần số góc khi cộng hưởng là ω_1 và mạch điện Y (gồm 3 phần tử: R_2, L_2, C_2 mắc nối tiếp) có tần số góc khi cộng hưởng là ω_2 . Biết $\omega_1 \neq \omega_2$ và $L_1 = 2L_2$. Mắc nối tiếp 2 mạch X và Y với nhau thì tần số góc khi cộng hưởng của mạch này là :

A. $\omega = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$

B. $\omega = \sqrt{\frac{\omega_1^2 + 2\omega_2^2}{3}}$

C. $\omega = \sqrt{\frac{2\omega_1^2 + \omega_2^2}{3}}$

D. $\omega = \frac{2\omega_1 + \omega_2}{3}$

Bài 26: Hai đoạn mạch nối tiếp RLC khác nhau: mạch 1 và mạch 2, cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số góc lần lượt là ω_0 và $\omega_0/2$. Biết điện dung của mạch 2 bằng một nửa điện dung của mạch 1. Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch đó với nhau thành một mạch thì nó sẽ cộng hưởng với dòng điện xoay chiều có tần số là

A. $\omega_0\sqrt{3}$.

B. $1,5\omega_0$.

C. $2\omega_0\sqrt{3}$.

D. $\omega_0 / \sqrt{3}$

Bài 27: (CĐ–2011) Khi nói về hệ số công suất $\cos\varphi$ của đoạn mạch điện xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

A. Với đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần thì $\cos\varphi = 0$.

B. Với đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng thì $\cos\varphi = 0$.

C. Với đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì $\cos\varphi = 1$.

D. Với đoạn mạch gồm tụ điện và điện trở thuần mắc nối tiếp thì $0 < \cos\varphi < 1$.

Bài 28: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì

A. cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.

B. điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

C. điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

D. công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 29: Gọi u, u_R, u_L và u_C lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn cảm thuần L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch nối tiếp RLC. Thay đổi tần số dòng điện qua mạch sao cho trong mạch xảy ra cộng hưởng điện thì

A. $u = u_C$.

B. $u_L = u_C$.

C. $u_R = u$.

D. $u_R = u_L$.

Bài 30: Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C nối tiếp. Chỉ thay đổi tần số góc ω để $LC\omega^2 = 2$. Chọn phương án **đúng**.

A. Khi giảm ω thì công suất tiêu thụ trên mạch luôn giảm.

B. Tần số góc ω bằng $\sqrt{2}$ lần tần số góc riêng của mạch

C. Để mạch có cộng hưởng ta phải tăng ω .

D. Dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch.

Bài 31: (ĐH–2008) Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R , mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha $\pi/2$ so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z_L của cuộn dây và dung kháng Z_C của tụ điện là

A. $R^2 = Z_C(Z_L - Z_C)$. **B.** $R^2 = Z_C(Z_C - Z_L)$. **C.** $R^2 = Z_L(Z_C - Z_L)$. **D.** $R^2 = Z_L(Z_L - Z_C)$.

Bài 32: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r , có độ tự cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R rồi nối tiếp với tụ điện có điện dung C . Biết điện áp tức thời hai đầu cuộn dây lệch pha 90° so với điện áp tức thời trên đoạn RC . Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $C/L = R.r$.

B. $L = C.R.r$.

C. $L.C = R.r$.

D. $L/C = r/R$.

Bài 33: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm 3 phần tử theo đúng thứ tự: cuộn cảm thuần L , điện trở thuần R và tụ điện C . Nếu điện áp trên đoạn mạch chứa RL lệch pha $\pi/2$ so với điện áp trên đoạn mạch chứa RC thì

A. $R^2 = LC$.

B. $R^2.C = L$.

C. $LR^2 = C$.

D. $R^2C + C = L$.

Bài 34: Xét mạch điện xoay chiều tần số 50 (Hz) gồm điện trở thuần 50Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H), mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp trên cuộn cảm lệch pha nhau $\pi/2$. Điện dung của tụ điện là:

A. $500/\pi$ (μF).

B. $250/\pi$ (μF).

C. $100/\pi$ (μF).

D. $50/\pi$ (μF).

Bài 35: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần 30Ω , độ tự cảm $0,4/\pi$ (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định tần số 50 Hz. Nếu điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu mạch thì điện dung C của tụ điện là

A. $0,12/(5\pi)$ (mF).

B. $0,16/(\pi)$ (mF).

C. $0,2/(\pi)$ (mF).

D. $0,1/(1,6\pi)$ (mF).

Bài 36: Xét mạch điện xoay chiều tần số 50 (Hz) gồm cuộn dây có điện trở thuần 50Ω , có độ tự cảm L , mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp trên cuộn dây có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau $\pi/2$. Điện dung của tụ điện là:

A. $15,9 \mu F$.

B. $31,4 \mu F$.

C. $31,8 \mu F$.

D. $1,59 \mu F$.

Bài 37: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Nếu $R^2 = Z_L.Z_C$ thì

A. công suất của mạch sẽ giảm nếu thay đổi dung kháng Z_C .

B. điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện trong mạch.

C. điện áp trên đoạn mạch R_L sớm pha hơn điện áp trên đoạn mạch RC là $\pi/2$.

D. điện áp trên đoạn mạch R_L sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $\pi/4$.

Bài 38: Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần $R = 100\sqrt{3} \Omega$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L , đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung $C = 0,05/\pi$ (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau $\pi/3$. Độ tự cảm của cuộn cảm bằng

A. $1/(4\pi)$ (H).

B. $1/(2\pi)$ (H)

C. $1/(5\pi)$ (H).

D. $1/\pi$ (H).

Bài 39: Xét mạch điện xoay chiều tần số 50 (Hz) mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có cảm kháng 20Ω và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C tăng lên 5 lần so với giá trị lúc cộng hưởng thì điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện lệch pha nhau $\pi/3$. Giá trị R là

A. $16/3 \Omega$.

B. $4/3 \Omega$.

C. $80/\sqrt{3} \Omega$.

D. $16/\sqrt{3} \Omega$.

Bài 40: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R , có cảm kháng $150\ \Omega$ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi dung kháng $Z_C = 100\ \Omega$ và $Z_C = 200\ \Omega$ thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu hơn kém nhau $\pi/4$. Điện trở R bằng

- A. $50\sqrt{3}\ \Omega$. B. $100\ \Omega$. C. $100\sqrt{3}\ \Omega$. D. $121\ \Omega$.

Bài 41: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R , có cảm kháng $350\ \Omega$ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi dung kháng $Z_C = 50\ \Omega$ và $Z_C = 250\ \Omega$ thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu hơn kém nhau $\pi/6$. Điện trở R bằng

- A. $50\sqrt{3}\ \Omega$. B. $100\ \Omega$. C. $100\sqrt{3}\ \Omega$. D. $121\ \Omega$.

Bài 42: Cho đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R có độ tự cảm $1,25/71\ (H)$, mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định tần số $50\ Hz$. Khi $C = C_1 = 0,2/\pi\ (mF)$ và $C = C_1 = 0,1/\pi\ (mF)$ thì pha ban đầu của dòng điện trong mạch hơn kém nhau $\pi/6$. Điện trở R bằng

- A. 50Ω . B. $100\sqrt{3}\ \Omega$. C. $100\ \Omega$. D. $25\sqrt{3}\ \Omega$.

Bài 43: Cho mạch điện RLC, điện áp hai đầu mạch điện là $u = 200\sqrt{2}\cos(100\pi t)\ (V)$, với L thay đổi được. Khi mạch có $L = L_1 = 3\sqrt{3}/\pi\ (H)$ và $L = L_2 = \sqrt{3}/\pi\ (H)$ thì mạch có cùng cường độ hiệu dụng nhưng giá trị tức thời lệch pha nhau góc $2\pi/3$. Điện trở thuần của toàn mạch là

- A. 50Ω . B. $100\sqrt{3}\ \Omega$. C. 100Ω . D. $25\sqrt{3}\ \Omega$.

Bài 44: Đặt điện áp $U = 30\cos(100\pi t)\ (V)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung $0,5/\pi\ mF$ và biến trở R . Khi $R = R_1 = 90$ và $R = R_2 = 16\ \Omega$ thì độ lệch pha giữa u và dòng điện trong mạch lần lượt là φ_1 và φ_2 . Biết $\varphi_1 + \varphi_2 = -\pi/2$. Tính L .

- A. $0,2/\pi H$. B. $0,08/\pi H$. C. $0,8/\pi H$. D. $0,02/\pi H$.

Bài 45: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn cảm thuần L , nối tiếp với biến trở R . Điện áp xoay chiều hai đầu mạch ổn định, tần số f . Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R_1 và R_2 thì độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện lần lượt là φ_1 và φ_2 . Cho biết $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$. Chọn hệ thức đúng:

- A. $2\pi fL = R_1R_2$ B. $(2\pi fL)^2 = R_1R_2$ C. $2\pi fL^2 = R_1R_2$ D. $2\pi fL^2 = (R_1R_2)^2$

Bài 46: Mạch điện xoay chiều nối tiếp tần số góc $200\pi\ (rad/s)$ gồm điện trở R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L = 4/\pi\ (H)$ và $L = 1/\pi\ (H)$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha so với dòng điện trong mạch các góc lần lượt là φ_1 và φ_2 . Biết $\varphi_1 + \varphi_2 = 90^\circ$. Giá trị của R bằng

- A. $80\ \Omega$. B. $400\ \Omega$. C. 100Ω . D. $50\ \Omega$.

Bài 47: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu mạch là $u = 100\sqrt{2}\sin 100\pi t\ (V)$, bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là $3\ A$ và lệch pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu mạch. Giá trị của R là

- A. $50\ \Omega$. B. $60\ \Omega$. C. $50/3\Omega$. D. $30\ \Omega$.

Bài 48: (CĐ–2010) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $40\ \Omega$ và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha $\pi/3$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng

- A. $40\sqrt{3}\ \Omega$. B. $40/\sqrt{3}\ \Omega$ C. 40Ω . D. $20\sqrt{3}\ \Omega$.

Bài 49: (ĐH – 2007) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số $50\ Hz$. Biết điện trở thuần $R = 25\Omega$, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có $L = 1/\pi\ H$. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha $\pi/4$ so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

- A. 125 Ω.

B. 150 Ω.

C. 75 Ω.

D. 100 Ω.
- Bài 50:** Một đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần là 30 Ω. Biết cường độ dòng điện sớm pha $\pi/3$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch, cuộn dây có cảm kháng là 70 Ω. Tìm tổng trở của đoạn mạch.
- A. 125 Ω.

B. 150 Ω.

C. 75 Ω.

D. 60 Ω.
- Bài 51:** Mạch RLC nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 100 mH và tụ điện có điện dung 1 μF được nối vào nguồn xoay chiều có tần số 1000 Hz. Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện là 75 độ. Giá trị của điện trở thuần sẽ là
- A. 12,6 Ω.

B. 126 Ω.

C. 175 Ω.

D. 1810 Ω.
- Bài 52:** Một cuộn dây có điện trở thuần 10 (Ω) nối với nguồn điện xoay chiều tần số là 60 (Hz). Biết dòng điện qua mạch lệch pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu cuộn dây. Độ tự cảm của cuộn dây là:
- A. 0,2 (H)

B. 31,8 (mH)

C. 26,5 (mH)

D. 0,167 (H)

1.C	2.B	3.C	4.A	5.A	6.A	7.C	8.C	9.B	10.A
11.B	12.D	13.C	14.D	15.A	16.B	17.A	18.A	19.D	20.A
21.B	22.C	23.C	24.A	25.C	26.D	27.B	28.A	29.C	30.B
31.C	32.B	33.B	34.C	35.B	36.C	37.C	38.D	39.D	40.D
41.C	42.D	43.C	44.B	45.B	46.B	47.C	48.A	49.A	50.D
51.B	52.C								

Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT

1. Mạch RLC nối với nguồn xoay chiều

Công suất tỏa nhiệt: $P = I^2R = \frac{U^2R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$

Hệ số công suất: $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

Điện năng tiêu thụ sau thời gian t: $A = Pt$.

Ví dụ 1: Một mạch AB nối tiếp gồm tụ điện có điện dung $C = 0,1/(8\pi)$ mF, điện trở $R = 100 \Omega$, cuộn dây có độ tự cảm $L = 2/\pi$ H và có điện trở $r = 200 \Omega$. Mắc AB vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220 V, tần số 50 Hz.

- 1) Tính hệ số công suất của cuộn dây và của mạch AB.
- 2) Tính công suất của cuộn dây và của mạch AB. Tính điện năng mà mạch AB tiêu thụ trong một phút.

Hướng dẫn

Dung kháng và cảm kháng: $\begin{cases} Z_L = \omega L = 200(\Omega) \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} = 800(\Omega) \end{cases}$

- 1) Hệ số công suất của cuộn dây và của đoạn mạch AB lần lượt là:

$$\begin{cases} \cos \varphi_{cd} = \frac{r}{\sqrt{r^2 + Z_L^2}} = \frac{200}{\sqrt{200^2 + 200^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \\ \cos \varphi = \frac{R + r}{\sqrt{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{100 + 200}{\sqrt{(100 + 200)^2 + (200 - 800)^2}} \approx 0,447 \end{cases}$$

2) Công suất của cuộn dây và của mạch AB lần lượt là:

$$\begin{cases} P_{cd} = I^2 R = \frac{U^2 r}{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{220^2 \cdot 200}{(100 + 200)^2 + (200 - 800)^2} = \frac{968}{45} (W) \\ P = I^2 (R + r) = \frac{U^2 (R + r)}{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{220^2 \cdot (100 + 200)}{(100 + 200)^2 + (200 - 800)^2} = \frac{484}{15} (W) \end{cases}$$

Điện năng mà đoạn mạch AB tiêu thụ trong một phút $A = Pt = \frac{484}{15} \cdot 60 = 1936 (J)$

Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều AB có tần số f mắc nối tiếp gồm ba đoạn theo đúng thứ tự AM, MN và MB. Đoạn AM chỉ R, đoạn MN chỉ có ống dây có điện trở r và độ tự cảm L và đoạn NB chỉ có tụ điện có điện dung C . Công suất tiêu thụ trung bình ở đoạn.

A. MN là U_{MN}^2 / r B. AB là $U_{AN}^2 / (R + r)$. C. NB là $2\pi f C U_{NB}^2$. D. AM là U_{AM}^2 / R .

Hướng dẫn

$$P_{AM} = I^2 R = \frac{U_{AM}^2}{R^2} \cdot R = \frac{U_{AM}^2}{R} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Nếu cho biết $\cos \varphi$, U và R thì tính theo công thức:

$$P = UI \cos \varphi \begin{cases} I = \frac{U}{Z} \\ Z = \frac{R}{\cos \varphi} \end{cases} \Rightarrow P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi$$

Câu 3: Đặt điện áp $u = 400 \cos(100\pi t + \pi/3) (V)$ vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có $R = 200 \Omega$, thấy dòng điện và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau 60° . Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

A. 150W. B. 250W. C. 100W D. 50W.

Hướng dẫn

$$P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = \frac{(200\sqrt{2})^2}{200} \cos^2 60^\circ = 100 (W) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 4: Cho đoạn mạch RLC, đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t (V)$. Khi $U = 100 V$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là $\pi/3$ và công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là $50 W$. Khi $U = 100\sqrt{3} V$, để cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn như cũ thì cần ghép nối tiếp với đoạn mạch fren điện trở R_0 có giá trị

A. 50Ω . B. 100Ω . C. 200Ω . D. $73,2 \Omega$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow 50 = \frac{100^2}{R} \cos^2 \frac{\pi}{3} \Rightarrow R = 50(\Omega) \\ \tan \varphi = \frac{Z_L - Z_C}{R} = \tan \frac{\pi}{3} \Rightarrow Z_L - Z_C = R\sqrt{3} = 50\sqrt{3}(\Omega) \end{cases}$$

$$I' = I \Rightarrow \frac{100\sqrt{3}}{\sqrt{(R + R_0)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{100}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow R_0 = 100(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 5: Đặt điện áp $u = 200\cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở $R = 100 \Omega$, tụ điện có điện dung $C = 15,9 \mu F$ và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết công suất tiêu thụ của mạch là $100 W$ và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. Giá trị L_1 của cuộn cảm và biểu thức cường độ dòng điện qua mạch được xác định

- A. $L_1 = 3/\pi$ (H) và $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).
 B. $L_1 = 1/\pi$ (H) và $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).
 C. $L_1 = 3/\pi$ (H) và $i = \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).
 D. $L_1 = 1/\pi$ (H) và $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

Hướng dẫn

$$\begin{cases} P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow 100 = \frac{100^2 \cdot 2}{100} \cos^2 \varphi \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow i = \sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) (A) \\ P = I^2 R \Rightarrow 100 = I^2 \cdot 100 \Rightarrow I = 1A \end{cases}$$

$$\tan \varphi = \frac{\omega L_1 - \frac{1}{\omega C}}{R} \Rightarrow L = \frac{1}{\pi} H \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 6: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có tần số 50 Hz . Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và dòng điện là 60° thì công suất tiêu thụ trong mạch là $50 W$. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất là

- A. $100 W$. B. $200 W$. C. $50W$. D. $120 W$.

Hướng dẫn

$$P = UI \cos \varphi = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1} \Rightarrow P_2 = P_1 \frac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1} = 200(W) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Chú ý: Kết hợp $\frac{P_2}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1}$ với điều kiện $\varphi_1 \pm \varphi_2 = \alpha$ ta tính được các đại lượng khác.

Ví dụ 7: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C = C_1$ dòng điện trong mạch là i_1 và công suất tiêu thụ của mạch là P_1 . Khi $C = C_2$ thì dòng điện trong mạch là i_2 và công suất tiêu thụ là P_2 . Biết $P_2 = 3P_1$ và i_1 vuông pha với i_2 . Xác định góc lệch pha φ_1 và φ_2 giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với i_1 và i_2 .

- A. $\varphi_1 = \pi/6$ và $\varphi_2 = -\pi/3$. B. $\varphi_1 = -\pi/6$ và $\varphi_2 = \pi/3$.
 C. $\varphi_1 = -\pi/3$ và $\varphi_2 = \pi/6$. D. $\varphi_1 = -\pi/4$ và $\varphi_2 = \pi/4$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow 3 = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1} \Rightarrow \frac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1} = \sqrt{3} \\ C_2 > C_1 \Rightarrow Z_{C2} < Z_{C1} \Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3} = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} = \frac{-\sin \varphi_1}{\cos \varphi_1} \Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 8: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C_1 . Khi đó dòng điện trong mạch là i_1 và công suất tiêu thụ của mạch là P_1 . Lấy một tụ điện khác $C' = 4C_1$ mắc song song với tụ điện C_1 thì dòng điện trong mạch là i_2 và công suất tiêu thụ là P_2 . Biết $P_1 = 3P_2$ và i_1 vuông pha với i_2 . Xác định góc lệch pha φ_1 và φ_2 giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với i_1 và i_2 .

- A. $\varphi_1 = \pi/6$ và $\varphi_2 = -\pi/3$. B. $\varphi_1 = -\pi/6$ và $\varphi_2 = \pi/3$.
C. $\varphi_1 = -\pi/4$ và $\varphi_2 = -\pi/4$. D. $\varphi_1 = -\pi/4$ và $\varphi_2 = \pi/4$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} P = UI \cos \varphi = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow 3 = \frac{P_1}{P_2} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2} \Rightarrow \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ C_2 = C_1 + C' = 5C_1 \Rightarrow Z_{C2} = \frac{Z_{C1}}{5} \Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} = \frac{-\sin \varphi_1}{\cos \varphi_1} \Rightarrow \varphi_1 = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Ví dụ 9: Cho mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L , điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Điện áp ở 2 đầu đoạn mạch $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ V. Khi $C = C_1$ thì công suất mạch có giá trị là 240 W và $i = I\sqrt{2} \sin(100\pi t + \pi/3)$ A. Khi $C = C_2$ thì công suất của mạch cực đại. Xác định công suất cực đại đó?

- A. 300 W. B. 320 W. C. 960 W. D. 480 W.

Hướng dẫn

$$\text{Viết lại } i = I\sqrt{2} \sin(100\pi t + \pi/3) = I\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3 - \pi/2)$$

$$\Rightarrow i = I\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6) \text{ (A).}$$

$$P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = P_{\text{cộng hưởng}} \cos^2 \varphi \Rightarrow 240 = P_{\text{cộng hưởng}} \cos^2 \frac{\pi}{6} \Rightarrow P_{\text{cộng hưởng}} = 320 \text{ (W).}$$

$$\Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 10: Trong một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch là 150 V, dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. 200 W. B. 180 W. C. 240 W. D. 270 W.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} U^2 = U_R^2 + U_C^2 \Rightarrow 150^2 + 90^2 \Rightarrow U_R = 120 \text{ (V)} \\ P = I^2 R = I U_R = 240 \text{ (W)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 11: Đặt một điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C nối tiếp với cuộn dây thì điện áp hiệu dụng trên tụ là $100\sqrt{3}$ V và trên cuộn dây là 200 V. Điện trở thuần của cuộn dây 50 Ω . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là:

- A.** 150 W. **B.** 100 W. **C.** 120 W. **D.** 200 W.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} & \begin{cases} U_{cd}^2 = U_r^2 + U_L^2 = 200^2 \\ U^2 = U_r^2 + (U_L - U_C)^2 = U_r^2 + U_L^2 - 2U_L U_C + U_C^2 \end{cases} \\ & \Rightarrow 100^2 = 200^2 + 3 \cdot 100^2 - 200\sqrt{3} \cdot U_L \\ & \Rightarrow \begin{cases} U_L = 100\sqrt{3} \\ U_r = 100 \end{cases} \Rightarrow P = I^2 r = \frac{U_r^2}{r} = 200(W) \Rightarrow \text{Chọn D.} \end{aligned}$$

Ví dụ 13: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung (mF). Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2} \cos 50\pi$ (V) thì thấy điện áp hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện trong mạch là $\pi/6$, đồng thời điện áp hiệu dụng trên cuộn dây gấp đôi trên tụ điện. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A.** 200 W. **B.** 28,9 W. **C.** 240 W. **D.** 57,7 W.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} Z_C &= \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega); \tan \varphi = \frac{U_L}{U_r} = \tan \frac{\pi}{6} \Rightarrow U_L = \frac{U_r}{\sqrt{3}} \\ \begin{cases} U_C = \frac{1}{2} U_{cd} = \frac{1}{2} \sqrt{U_r^2 + U_L^2} = \frac{U}{\sqrt{3}} \Rightarrow \begin{cases} U = 100(V) \\ U_C = U_L = \frac{100}{\sqrt{3}}(V) \end{cases} \\ U^2 = U_r^2 + (U_L - U_C)^2 = 100^2 \end{cases} \\ I = \frac{U_C}{Z_C} = \frac{1}{2\sqrt{3}}(A) \Rightarrow r = \frac{U_r}{I} = 200\sqrt{3}(\Omega) \\ P = I^2 r = \left(\frac{1}{2\sqrt{3}} \right)^2 \cdot 200\sqrt{3} \approx 28,9(W) \Rightarrow \text{Chọn B.} \end{aligned}$$

Ví dụ 14: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C , điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có cảm kháng $80\ \Omega$. Độ lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC bằng hệ số công suất của cả mạch và bằng $0,6$. Điện trở thuần R có giá trị

- A.** 50 (Ω). **B.** 30 (Ω). **C.** 67 (Ω). **D.** 100 (Ω).

Hướng dẫn

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 0,6 \\ \cos \varphi_{RC} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = 0,6 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} Z_C = 0,5Z_L = 40(\Omega) \\ R = 30(\Omega) \end{array} \right. \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 15: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch 120 V, ở hai đầu cuộn dây 120 V và ở hai đầu tụ điện 120 V. Hệ số công suất của mạch là

- A.** 0,125. **B.** 0,87. **C.** 0,5. **D.** 0,75.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \\ U_C^2 = U_{cd}^2 = U_R^2 + U_L^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 120^2 = U_R^2 + (U_L - 120)^2 \\ 120^2 = U_R^2 + U_L^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_L = 60 \\ U_R = 60\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{U_R}{U} = 0,87 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 16: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở thuần. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, trên điện trở R, trên cuộn dây và trên tụ lần lượt là 75 (V), 25 (V), 25 (V) và 75 (V). Hệ số công suất của toàn mạch là

A. 1/7.

B. 0,6.

C. 7/25.

D. 1/25.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} U_{cd}^2 = U_r^2 + U_L^2 \\ U^2 = (U_R + U_r)^2 + (U_L - U_C)^2 = (U_r^2 + U_L^2) + U_R^2 + 2U_R U_r - 2U_L U_C + U_C^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 25^2 = U_r^2 + U_L^2 \\ 75^2 = 25^2 + 25^2 + 2.35U_R - 2U_L.75 + 75^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_R = 20(\text{V}) \\ U_L = 15(\text{V}) \end{cases} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{U_R + U_r}{U} = 0,6 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 17: Đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện, điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và trên cuộn cảm lần lượt là 360 V và 212 V. Hệ số công suất của toàn mạch $\cos \varphi = 0,6$. Điện áp hiệu dụng trên tụ là

A. 500 (V).

B. 200 (V).

C. 320 (V).

D. 400 (V).

Hướng dẫn

$$\cos \varphi = \frac{U_R}{U} = 0,8 \Rightarrow U_R = 0,8U = 216(\text{V})$$

$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow 360^2 = 216^2 + (212 - U_C)^2 \Rightarrow U_C = 500(\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Ví dụ 18: Đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện, điện trở thuần và cuộn cảm thuần có cảm kháng 80 Ω . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và trên tụ lần lượt là 300 V và 140 V. Dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của mạch $\cos \varphi = 0,8$. Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch là

A. 1 (A).

B. 2 (A).

C. 3,2 (A).

D. 4 (A).

Hướng dẫn

$$Z_L > Z_C \Rightarrow U_L > U_C; \cos \varphi = \frac{U_R}{U} = 0,8 \Rightarrow U_R = 0,8U = 240(\text{V})$$

$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow 300^2 = 240^2 + (U_L - 140)^2 \Rightarrow U_L = 320(\text{V})$$

$$\Rightarrow I = \frac{U_L}{Z_L} = 4(\text{A}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Chú ý: Nếu biết công suất tiêu thụ trên toàn mạch để tính điện trở hoặc $\cos \varphi$ ta dựa vào công

$$\text{thức: } P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

Ví dụ 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u = 400\cos(100\pi)$ (V). Mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần R có độ tự cảm $0,2/\pi$ (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $100/\pi$ (μ F) . Nếu công suất tiêu thụ R là 400 W thì R bằng

- A. 5 Ω . B. 10 Ω hoặc 200 Ω . C. 15 Ω hoặc 100 Ω . D. 40 Ω hoặc 160 Ω .

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 20(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 100(\Omega)$$

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{Z^2} R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow 400 = \frac{200^2 \cdot 2R}{R^2 + (20 - 100)^2}$$

$$\Rightarrow R^2 - 200R + 6400 = 0 \Rightarrow \begin{cases} R = 40(\Omega) \\ R = 160(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V. Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R có cảm kháng 140 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 200 Ω . Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 320 W. Hệ số công suất của mạch là

- A. 0,4. B. 0,6 hoặc 0,8. C. 0,45 hoặc 0,65. D. 0,75.

Hướng dẫn

$$Z_L = \omega L = 140(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = 200(\Omega)$$

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{Z^2} R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow 320 = \frac{200^2 \cdot R}{R^2 + (140 - 200)^2} \Rightarrow R^2 - 125R + 3600 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R = 80(\Omega) \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (140 - 200)^2}} = 0,8 \\ R = 45(\Omega) \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (140 - 200)^2}} = 0,6 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H) và tụ điện có dung kháng Z_C . Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 100 W và không thay đổi nếu mắc vào hai đầu L một ampe-kế có điện trở không đáng kể. Giá trị R và Z_C lần lượt là

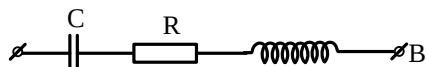
- A. 40 Ω và 30 Ω . B. 50 Ω và 50 Ω . C. 30 Ω và 30 Ω . D. 20 Ω và 50 Ω .

Hướng dẫn

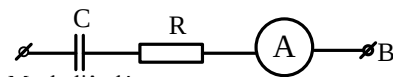
$$P_{\max} = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow \frac{100^2 R}{R^2 + (100 - Z_C)^2} = 100$$

$$P_{\text{sau}} = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_C^2} \Rightarrow \frac{100^2 R}{R^2 + Z_C^2} = 100$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_C = 50(\Omega) \\ R = 50(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$



Mạch điện lúc đầu



Mạch điện lúc sau

Ví dụ 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 100 V – 50 Hz. Mạch AB gồm cuộn dây có điện trở thuần 20 Ω có cảm kháng 60 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 20 Ω rồi mắc nối tiếp với điện trở R. Nếu công suất tiêu thụ R là 40 W thì R bằng

- A. 5 Ω. B. 10 Ω hoặc 200 Ω. C. 15 Ω hoặc 100 Ω. D. 20 Ω.

Hướng dẫn

$$P_R = I^2 R = \frac{U^2}{Z^2} R = \frac{U^2 R}{(R + r)^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow 40 = \frac{100^2 R}{(R + 20)^2 + (60 - 20)^2}$$

$$\Rightarrow R^2 - 210R + 2000 = 0 \Rightarrow \begin{cases} R = 10(\Omega) \\ R = 200(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 23: Một mạch gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch $u = 50\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là $U_L = 30$ V và $U_C = 60$ V. Biết công suất tiêu thụ trong mạch là 20 W. Giá trị R bằng

- A. 80 Ω. B. 10 Ω. C. 15 Ω. D. 20 Ω.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow 50^2 = U_R^2 + (30 - 60)^2 \Rightarrow U_R = 40(V) \\ P = I^2 R = \frac{U_R^2}{R^2} \cdot R \Rightarrow 20 = \frac{40^2}{R} \Rightarrow R = 80(\Omega) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 24: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có điện trở 10 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 40\sqrt{6} \cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) thì cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch là $\pi/6$ và công suất tỏa nhiệt trên R là 50 W. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:

- A. 1 A hoặc 5 A. B. 5 A hoặc 3 A. C. 2 A hoặc 5 A. D. 2 A hoặc 4 A.

Hướng dẫn

$$UI \cos \varphi = P_R + I^2 r \Rightarrow 40\sqrt{3} \cdot I \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 50 + I^2 \cdot 10 \Rightarrow \begin{cases} I = 1(A) \\ I = 5(A) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

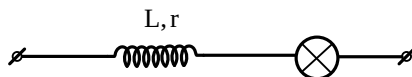
Ví dụ 25: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω mắc nối tiếp với một bóng đèn 120 V – 60 W. Nối hai đầu mạch điện với nguồn điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, thì đèn sáng bình thường. Độ tự cảm cuộn dây là:

- A. 1,19 H. B. 1,15 H. C. 0,639 H. D. 0,636 H.

Hướng dẫn

Khi đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện chạy qua và điện trở thuần của đèn:

$$\begin{cases} I_d = \frac{P_d}{U_d} = \frac{60}{120} = 0,5(A) \\ R_d = \frac{U_d}{I_d} = \frac{120}{0,5} = 240(\Omega) \end{cases}$$



$$Z = \frac{U}{I_d} \Rightarrow \sqrt{(R_d + r)^2 + (100\pi L)^2} = \frac{220}{0,5} \Rightarrow L \approx 1,15(H) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Ví dụ 26: (ĐH – 2014) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220 V – 100 W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn

chỉ sáng với công suất bằng 50 W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện **không thể** là giá trị nào trong các giá trị sau?

- A. 345 Ω . B. 484 Ω . C. 475 Ω . D. 274 Ω .

Hướng dẫn

$$\text{Điện trở của đèn: } R_d = \frac{U_d}{I_d} = \frac{U_d^2}{P_d} = 484(\Omega)$$

Lúc đầu mạch $R_d LC$, sau đó tụ nối tắt thì mạch chỉ còn $R_d L$.

$$\text{Vì } P' = P/2 \text{ nên } I' = I/\sqrt{2} \text{ hay } Z' = Z\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{R_d^2 + Z_L^2} = \sqrt{2}\sqrt{R_d^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

$$\Rightarrow Z_L^2 - 4Z_C Z_L + (2Z_C^2 + R_d^2) = 0. \text{ Điều kiện để phương trình này có nghiệm với biến số } Z_L \text{ là:}$$

$$\Delta = 4Z_C^2 - (2Z_C^2 + R_d^2) \geq 0 \Rightarrow Z_C \geq \frac{R}{\sqrt{2}} \approx 342,23(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 27: Đặt điện áp $u = 120\sin(100\pi t + \pi/3)$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có biểu thức $i = 4\cos(100\pi t + \pi/6)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. $240\sqrt{3}$ W. B. 120 W. C. 240 W. D. $120\sqrt{3}$ W.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$\begin{cases} u = 120\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right) = 120\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (V)} \\ i = 4\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (A)} \end{cases} \Rightarrow \varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{3}$$

$$P = UI \cos \varphi = 60\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} \cos \frac{-\pi}{3} = 120 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Cách 2: Gọi i^* là số phức liên hợp của i thì công suất phức: $\bar{P} = \frac{1}{2} i^* u$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} i^* u = \frac{1}{2} \left(4\angle \frac{\pi}{6}\right)^* \left(120\angle -\frac{\pi}{6}\right) = 120 - 207,85i \Rightarrow P = 120 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

(Phần thực của công suất phức là công suất tiêu thụ còn phần ảo là công suất phản kháng).

Thao tác bấm máy tính: sau khi nhập $\frac{1}{2} \left(4\angle \frac{\pi}{6}\right)$ bấm $\boxed{\text{shift}} \boxed{2} \boxed{2} \boxed{x} \left(120\angle -\frac{\pi}{6}\right)$ sau đó bấm $\boxed{=}$

được kết quả $120 - 207,85i$.

Ví dụ 28: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD và DB ghép nối tiếp. Điện áp tức thời trên các đoạn mạch và dòng điện qua chúng lần lượt có biểu thức: $u_{AD} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V), $u_{DB} = 100\sqrt{6} \cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V) và $i = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

- A. 173,2 W. B. 242 W. C. 186,6 W. D. 250 W.

Hướng dẫn

Cách 1: Điện áp tổng: $u = u_{AD} + u_{DB}$.

– Công suất phức:

$$\bar{P} = \frac{1}{2} i^* u = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{3} \right)^* \left(100\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{2} + 100\sqrt{6} \angle \frac{2\pi}{3} \right) = 173,2 + 200i$$

$$\Rightarrow P = 173,2 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

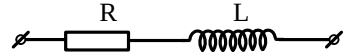
Cách 2:

$$P_{AB} = P_{AD} + P_{DB} = U_{AB} I \cos \varphi_{AD} + U_{DB} I \cos \varphi_{DB}$$

$$= 100.1. \cos(\pi/2 - \pi/3) + 100\sqrt{3}.1. \cos(2\pi/3 - \pi/3) = 100\sqrt{3} \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

2. Mạch RL mắc vào nguồn một chiều rồi mắc vào nguồn xoay chiều

* Mạch nối tiếp chứa tụ cho dòng xoay chiều đi qua nhưng không cho dòng một chiều đi qua.



* Mạch nối tiếp RL vừa cho dòng xoay chiều đi vừa cho dòng một chiều đi qua. Nhưng L chỉ cản trở dòng xoay chiều còn không có tác dụng cản trở dòng một chiều.

$$\text{Nguồn 1 chiều: } I_1 = \frac{U}{R}; P_1 = I_1^2 R = \frac{U^2}{R}$$

$$\text{Nguồn xoay chiều: } I_2 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}}; P_2 = I_2^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_L^2}; Z_L = \omega L$$

Ví dụ 1: (ĐH – 2012) Khi đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm $0,4/\pi$ (H) một hiệu điện thế một chiều 12 (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 (A). Sau đó, thay hiệu điện thế này bằng một điện áp xoay chiều có tần số 50 (Hz) và giá trị hiệu dụng 12 (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng

A. 0,30 A.

B. 0,40 A.

C. 0,24 A.

D. 0,17 A.

Hướng dẫn

$$\text{Nguồn 1 chiều: } I_1 = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I_1} = 30(\Omega)$$

$$\text{Nguồn xoay chiều: } \begin{cases} Z_L = \omega L = 40(\Omega) \\ I_2 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{12}{\sqrt{30^2 + 40^2}} = 0,24 \text{ (A)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 2: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm $L = 0,35/\pi$ (H) một điện áp không đổi 12 V thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây là 28,8 (W). Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng là 25 V thì công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây bằng bao nhiêu?

A. 14,4 (W).

B. 5,0 (W).

C. 2,5 (W).

D. 28,8 (W)

Hướng dẫn

$$\text{Nguồn 1 chiều: } P_1 = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P_1} = 5(\Omega)$$

$$\text{Nguồn xoay chiều: } \begin{cases} Z_L = \omega L = 35(\Omega) \\ P_2 = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_L^2} = \frac{25^2 \cdot 5}{5^2 + 35^2} = 2,5 \text{ (W)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C}$$

Ví dụ 3: Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp một chiều 12 V thì cường độ dòng điện trong ống dây là 0,24 A. Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu

dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong ống dây là 1 A. Mạch điện gồm ống dây nối tiếp với tụ điện có điện dung $C = 87 \mu\text{F}$ vào mạch điện xoay chiều nói trên. Công suất tiêu thụ trên mạch là:

- A. 50 W. B. 200W. C. 120 W. D. 100 W.

Hướng dẫn

$$\text{Nguồn 1 chiều (RL)} \quad I_1 = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I_1} = 50(\Omega)$$

$$\text{Nguồn xoay chiều (RL): } I_2 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} \Rightarrow 1 = \frac{100}{\sqrt{50^2 + Z_L^2}} \Rightarrow Z_L = 50\sqrt{3}(\Omega)$$

$$\text{Nguồn xoay chiều RLC: } Z_C = \frac{1}{\omega C} = 36,6(\Omega)$$

$$P_3 = I_3^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \frac{100^2 \cdot 50}{50^2 + (50\sqrt{3} - 36,6)^2} \approx 100(\text{W}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 4: Khi đặt điện áp không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,25/\pi$ (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $u = 150\sqrt{2} \cos 120\pi t$ (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

- A. $i = 5\sqrt{2} \cos(120\pi t - \pi/4)(\text{A})$. B. $i = 5 \cos(120\pi t + \pi/4)(\text{A})$.
C. $i = 5\sqrt{2} \cos(120\pi t + \pi/4)(\text{A})$. D. $i = 5 \cos(120\pi t - \pi/4)(\text{A})$.

Hướng dẫn

$$\text{Mắc vào nguồn 1 chiều: } R = \frac{U}{I} = 30(\Omega)$$

$$\text{Mắc vào nguồn xoay chiều} \quad \begin{cases} Z_L = \omega L = 30(\Omega) \\ Z = \sqrt{R^2 + Z_L^2} = 30\sqrt{2}(\Omega) \Rightarrow I_0 = \frac{U_0}{Z} = 5(\text{A}) \\ \tan \varphi = \frac{Z_L}{R} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} > 0: u \text{ sớm hơn } i: \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow i = 5 \cos(120\pi t - \pi/4)(\text{A}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 5: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại U_0 vào hai đầu một điện trở thuần R thì công suất tiêu thụ là P . Khi đặt vào hai đầu điện trở đó một hiệu điện thế không đổi có giá trị U_0 thì công suất tiêu thụ trên R là

- A. P . B. $2P$. C. $P\sqrt{2}$. D. $4P$

Hướng dẫn

$$\text{Nguồn xoay chiều: } P = I^2 R = \frac{U^2}{R} = \frac{U_0^2}{2R} \quad (1)$$

$$\text{Nguồn một chiều: } P' = I^2 R = \frac{U_0^2}{R} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow P' = 2P \Rightarrow$ Chọn B

Chú ý:

1) Khi mắc đồng thời nguồn một chiều và xoay chiều ($u = a + b\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$) vào mạch nối tiếp chứa tụ thì chỉ dòng điện xoay chiều đi qua: $I_{xc} = \frac{b}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$

2) Khi mắc đồng thời nguồn một chiều và xoay chiều ($u = a + b\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$) vào mạch nối tiếp không chứa tụ thì cả dòng điện xoay chiều và dòng một chiều đều đi qua:

$$I_{xc} = \frac{b}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}; I_{lc} = \frac{a}{R} \text{ Do đó, dòng hiệu dụng qua mạch: } I = \sqrt{I_{xc}^2 + I_{lc}^2}$$

Ví dụ 6: Mạch gồm điện trở $R = 100 \Omega$ mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L = 1/\pi$ H. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 400 \cos^2 50\pi$ (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng

- A. 1A B. 3,26 A. C. $2 + \sqrt{2}$ A. D. $\sqrt{5}$ A.

Hướng dẫn

Áp dụng công thức hạ bậc viết lại: $u = 400 \cos^2(50\pi) = 200 + 200 \cos(100\pi)$ (V)

$$\text{Dòng 1 chiều: } I_{lc} = \frac{U_{lc}}{\sqrt{R^2 + Z_{Ll}^2}} = \frac{200}{\sqrt{100^2 + 0^2}} = 2(A)$$

$$\text{Dòng chiều xoay: } I_{xc} = \frac{U_{xc}}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{100^2 + 100^2}} = 1(A)$$

$$\Rightarrow I = \sqrt{I_{lc}^2 + I_{xc}^2} = \sqrt{5}(A) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Ví dụ 7: Đặt một điện áp có biểu thức $u = 200\sqrt{2} \cos^2(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở $R = 100 \Omega$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,25/\pi$ (H) mắc nối tiếp. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

- A. 280 W. B. 50 W. C. 320 W. D. 80 W.

Hướng dẫn

Áp dụng công thức hạ bậc viết lại: $u = 100\sqrt{2} + 100\sqrt{2} \cos 200\pi t$ (V)

$$\Rightarrow Z_L = 200\pi L = 50(\Omega); P = I_{lc}^2 R + I_{xc}^2 R = \left(\frac{U_{lc}}{R} \right)^2 R + \frac{U_{xc}^2 R}{R^2 + Z_L^2}$$

$$P = \frac{100^2 \cdot 2}{100} + \frac{100^2 \cdot 100}{100^2 + 50^2} = 280(W) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Ví dụ 8: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở $R = Z_C = 100(\Omega)$ một nguồn điện tổng hợp có biểu thức $u = [100 \cos(100\pi t + \pi/4) + 100]$ V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở

- A. 50 W. B. 200 W. C. 25 W. D. 150 W.

Hướng dẫn

Dòng 1 chiều không qua tụ chỉ có dòng xoay chiều đi qua:

$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_C^2} = 25(W) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Ví dụ 9: Đặt một điện áp có biểu thức $u = 200\cos^2(100\pi t) + 400\cos^3(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở $R = 100 \Omega$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,5/\pi$ (H) mắc nối tiếp. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở **gần nhất giá trị nào** sau đây?

- A. 480 W. B. 50 W. C. 320 W. D. 680 W.

Hướng dẫn

Dùng công thức hạ bậc viết lại:

$$u = 100 + 100\cos(200\pi t) + 300\cos(100\pi t) + 100\cos(300\pi t) \text{ (V)}$$

Công suất mạch tiêu thụ: $P = I_1^2 R + I_2^2 R + I_3^2 R + I_4^2 R$

$$P = \left[\left(\frac{100}{R} \right)^2 + \frac{(50\sqrt{2})^2}{R^2 + (200\pi L)^2} + \frac{(150\sqrt{2})^2}{R^2 + (100\pi L)^2} + \frac{(50\sqrt{2})^2}{R^2 + (300\pi L)^2} \right] R = 500,4(\Omega)$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho mạch điện xoay chiều, gồm điện trở thuần $12 (\Omega)$ nối tiếp với tụ điện có dung kháng $16 (\Omega)$, biết điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là $U = 56$ (V). Công suất tiêu thụ của mạch điện là:

- A. 32 (W). B. 62,7 (W). C. 156,8 (W). D. 94,08 (W).

Bài 2: Mạch điện mắc nối tiếp tần số 100 Hz gồm điện trở thuần $R = 15 (\Omega)$, cuộn dây có độ tự cảm $L = 25$ mH và tụ điện có điện dung $C = 35 \mu\text{F}$. Hệ số công suất:

- A. 0 B. 0,02 C. 0,45 D. 0,89

Bài 3: Một cuộn dây có điện trở thuần $20 (\Omega)$, có độ tự cảm $0,1/\pi$ (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $400/\pi$ (μF). Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức $u = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Hãy tính công suất và hệ số công suất của đoạn mạch.

- A. 400W và 0,6 B. 400W và 0,9 C. 460,8W và 0,8. D. 470,9W và 0,6

Bài 4: Cho một đoạn mạch gồm điện trở 30Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở 30Ω và độ tự cảm $0,3/\pi$ (H). Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp $100\text{V} - 50\text{Hz}$ cuộn dây sẽ tiêu thụ công suất

- A. 160 W. B. 120 W. C. 0W. D. 40 W.

Bài 5: Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch RCL nối tiếp, $R = 100\Omega$, cuộn dây thuần cảm có $L = 2/\pi$ H, tụ điện có điện dung $C = 0,1/(2\pi)$ (mF). Tính công suất mạch tiêu thụ:

- A. 200 W. B. 500 W. C. 300 W. D. 400 W.

Bài 6: Một mạch gồm cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm $0,1/\pi$ (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung $0,2/\pi$ (mF) và một điện trở R. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch $u = 100\cos 100\pi t$ (V). Tính công suất tiêu thụ trên mạch, biết tổng trở của mạch $50 (\Omega)$.

- A. 120 W. B. 40 W. C. 60 W. D. 80 W.

Bài 7: Đặt điện áp $u = 200\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có $R = 100 \Omega$, thấy dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau 30° . Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

- A. 150 W. B. 250 W. C. 100 W. D. 50 W.
-

Bài 8: Đặt điện áp $u = 200\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có $R = 100 \Omega$, thấy dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau 60° . Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

- A. 150 W. B. 250 W. C. 100W. D. 50 W.

Bài 9: Đặt điện áp 250 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở thuần và cuộn cảm thuần thì cường độ hiệu dụng dòng qua mạch là 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 150 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. 200 W B. 180 W. C. 240 W. D. 400 W.

Bài 10: Mắc cuộn dây có độ tự cảm $0,1/\pi$ (H) vào mạch xoay chiều có điện áp $u = 5\cos 100\pi t$ (V) thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là 0,25 A. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

- A. 0,450 W. B. 0,200 W. C. 0,625 W. D. 0,550 W.

Bài 11: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là U, hai đầu cuộn dây là $U\sqrt{2}$ và hai đầu đoạn mạch AB là $U\sqrt{5}$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

- A. U^2/R . B. $3U^2/R$. C. $2U^2/R$. D. $0,5U^2/R$.

Bài 12: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là U, hai đầu cuộn dây là $U\sqrt{2}$ và hai đầu đoạn mạch AB là $U\sqrt{3}$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

- A. U^2/R . B. $3U^2/R$. C. $2U^2/R$. D. $0,5U^2/R$.

Bài 13: (ĐH – 2007) Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và $L = 1/\pi$ H. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ đoạn mạch là

- A. 100 W. B. 200 W. C. 250 W. D. 350 W.

Bài 14: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là $\pi/3$. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ bằng $\sqrt{3}$ lần điện áp hiệu dụng trên cuộn dây. Hệ số công suất của mạch là

- A. 0,125. B. 0,25. C. 0,5. D. 0,75.

Bài 15: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha với điện áp hai đầu tụ điện một góc 150° và có giá trị hiệu dụng gấp $\sqrt{3}$ lần điện áp hiệu dụng trên tụ. Hệ số công suất của mạch bằng

- A. 0,75 B. 10,80 C. 0,85 D. 0,87

Bài 16: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở 110Ω . Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. 440 W. B. 115 W. C. 172,7 W. D. 460 W.

Bài 17: Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có cảm kháng 60Ω . Độ lớn hệ số công suất của đoạn mạch RC bằng 0,8 và hệ số công suất của cả mạch cũng bằng 0,8. Điện trở thuần R có giá trị

- A. 50 (Ω). B. 30 (Ω). C. 40 (Ω). D. 100 (Ω).

Bài 18: Điện trở thuần 80Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1,6/\pi$ (H) và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều tần số 50Hz, hệ số công suất của đoạn mạch $\cos\varphi = 0,8$. Biết đoạn mạch có tính dung kháng. Tụ điện có điện dung là:

- A. $0,1/(\pi)$ (mF). B. $1/(\pi)$ (mF). C. $1/(2,2\pi)$ (mF). D. $0,1/(2,2\pi)$ (mF).

Bài 19: Một mạch gồm có điện trở R , cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch $u = 50\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là $u_L = 30$ V và $u_C = 60$ V. Hệ số công suất của mạch là

- A. 0,125. B. 0,87. C. 0,8. D. 0,75.

Bài 20: Mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 60 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên tụ bằng điện áp hiệu dụng trên cuộn dây và bằng 60 V. Hệ số công suất của mạch là

- A. 0,125. B. 0,87. C. 0,5 D. 0,75.

Bài 21: Một đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây và điện trở thuần. Dùng vôn-kế có điện trở rất lớn đo hai đầu cuộn dây, điện trở và cả đoạn mạch được các giá trị tương ứng là 50 V, 70 V và 100 V. Hệ số công suất của toàn mạch là

- A. 0,37. B. 0,89. C. 0,85. D. 0,7.

Bài 22: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC cuộn dây thuần cảm. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, lần lượt đo điện áp ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ tương ứng là u , u_C và u_L . Biết $u = u_C = 2.u_L$. Hệ số công suất của mạch điện là

- A. $0,5\sqrt{2}$. B. 0,5 C. 1 D. $0,5\sqrt{3}$

Bài 23: Đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm tụ điện, điện trở thuần và cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và trên tụ lần lượt là 300 V và 140 V. Dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của mạch $\cos\varphi = 0,8$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị

- A. 100 (V). B. 200 (V). C. 320 (V). D. 400 (V).

Bài 24: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch và trên tụ lần lượt là 300 V và 140 V. Dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch và hệ số công suất của mạch $\cos\varphi = 0,8$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị

- A. 100 (V). B. 200 (V). C. 300 (V). D. 400 (V).

Bài 25: Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều 120 V – 50 Hz thì hệ số công suất của toàn mạch là $0,6$ và hệ số công suất của cuộn dây là $0,8$. Điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là

- A. 96 V. B. 72 V. C. 90 V. D. 150 V.

Bài 26: Đặt điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz vào đoạn mạch AB thì tiêu thụ công suất trong mạch là 60 W và cường độ hiệu dụng qua mạch là 2 A. Hệ số công suất của mạch AB là

- A. 0,6. B. 0,02. C. 0,15. D. 0,89.

Bài 27: Đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào đoạn mạch AB thì tiêu thụ công suất trong mạch là 160 W và cường độ hiệu dụng qua mạch là 2 A. Hệ số công suất của mạch AB là

- A. 0,6. B. 0,36. C. 0,15. D. 0,89.

Bài 28: Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều 50 V thì tiêu thụ công suất $1,5$ W. Biết dòng qua cuộn cảm là $0,2$ A. Tính hệ số công suất của cuộn cảm.

- A. 0. B. 0,02. C. 0,15. D. 0,89.

Bài 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AB một điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V). Mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $1,4/\pi$ (H), điện trở thuần R và tụ điện có điện dung $50/\pi$ (μ F). Nếu công suất tiêu thụ R là 320 W thì R bằng

- A. 45Ω hoặc 80Ω . B. 10Ω hoặc 200Ω . C. 15Ω hoặc 100Ω . D. 40Ω hoặc 160Ω .

Bài 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 225 V. Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R có cảm kháng $100\ \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng $40\ \Omega$. Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 405 W. Tính R.

- A. $40\ \Omega$ hoặc $30\ \Omega$. B. $80\ \Omega$ hoặc $45\ \Omega$. C. $30\ \Omega$. D. $20\ \Omega$.

Bài 31: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $200\text{ V} - 50\text{ Hz}$. Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R và có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng $20\ \Omega$. Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 2000 W và không thay đổi nếu tụ điện bị nối tắt. Tính R.

- A. $40\ \Omega$. B. $10\ \Omega$. C. $30\ \Omega$. D. $20\ \Omega$.

Bài 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 225 V. Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần R có cảm kháng $100\ \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng $40\ \Omega$. Biết công suất tiêu thụ trên mạch là 405 W. Hệ số công suất của mạch là

- A. 0,4 B. 0,6 hoặc 0,8. C. 0,45 hoặc 0,65. D. 0,75.

Bài 33: Đặt điện áp xoay chiều $100\text{ V} - 50\text{ Hz}$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần $10\ \Omega$ có cảm kháng $60\ \Omega$, tụ điện có dung kháng $20\ \Omega$ và điện trở R. Nếu công suất tiêu thụ R là 80 W thì R bằng

- A. $85\ \Omega$ hoặc $20\ \Omega$. B. $10\ \Omega$ hoặc $200\ \Omega$.
C. $85\ \Omega$ hoặc $100\ \Omega$. D. $20\ \Omega$ hoặc $100\ \Omega$.

Bài 34: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có dung kháng $20\ \Omega$ và cuộn cảm có độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H) có điện trở thuần $50\ \Omega$. Biết công suất tỏa nhiệt trên R là 10 (W)

- A. $50\ \Omega$ hoặc $890\ \Omega$. B. $10\ \Omega$ hoặc $890\ \Omega$.
C. $100\ \Omega$ hoặc $10\ \Omega$. D. $200\ \Omega$ hoặc $10\ \Omega$.

Bài 35: Một mạch gồm có điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch $u = 125\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là $u_L = 160\text{ V}$ và $u_C = 60\text{ V}$. Biết công suất tiêu thụ trong mạch là 45 W. Giá trị R bằng

- A. $80\ \Omega$. B. $100\ \Omega$. C. $125\ \Omega$. D. $120\ \Omega$.

Bài 36: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây có điện trở $20\ \Omega$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V), (t đo bằng giây) thì cường độ dòng điện chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch là φ ($\cos\varphi = 0,9$) và công suất tỏa nhiệt trên R là 178 W. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:

- A. 1 A hoặc 8,9 A. B. 5 A hoặc 3 A. C. 2 A hoặc 5 A. D. 2 A hoặc 4 A.

Bài 37: Một đèn điện có ghi $110\text{ V} - 100\text{ W}$ mắc nối tiếp với một điện trở R rồi mắc vào một mạch điện xoay chiều có $u = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (V). Để đèn sáng bình thường, điện trở R phải có giá trị

- A. $121\ \Omega$. B. $1210\ \Omega$. C. $110\ \Omega$. D. $100/11\ \Omega$.

Bài 38: Một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm bóng đèn có ghi $110\text{ V} - 100\text{ W}$ và điện trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u = 200\cos 100\pi t$ (V). Để đèn sáng bình thường, R phải có giá trị bằng

- A. $1210\ \Omega$. B. $99\ \Omega$. C. $100\sqrt{2}\ \Omega$. D. $200\sqrt{2}\ \Omega$.

Bài 39: (CĐ-2011) Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm có một bóng đèn dây tóc loại $110\text{ V} - 50\text{ W}$ mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch lúc này là

- A. $\pi/2$. B. $\pi/6$. C. $\pi/3$. D. $\pi/4$.

Bài 40: Một ống dây có điện trở r và hệ số tự cảm L . Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp một chiều 6 V, thì cường độ dòng điện trong ống dây là 0,12 A. Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong ống dây là 1 A. Giá trị của r và L là

A. $r = 50\Omega$; $L = 0,25$ H.

B. $r = 100\Omega$; $L = 0,25$ H.

C. $r = 100\Omega$; $L = 0,28$ H.

D. $r = 50\Omega$; $L = 0,28$ H.

Bài 41: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm $0,35/\pi$ (H) một điện áp không đổi 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 2,4 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng là 25 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó bằng bao nhiêu?

A. 5/7

B. $1/\sqrt{2}$ A.

C. 2,4 A.

D. $\sqrt{2}$ A.

Bài 42: Cuộn dây có độ tự cảm $L = 159$ mH khi mắc vào hiệu điện thế một chiều $u = 100$ V thì cường độ dòng điện $I = 2$ A. Khi mắc cuộn dây vào hiệu điện thế xoay chiều 120 V – 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là

A. 1,5 A

B. 4 A

C. 1,7 A

D. 1,2 A

Bài 43: Một cuộn dây có điện trở r , độ tự cảm L . Mắc cuộn dây vào điện áp một chiều 10 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4 A. Khi mắc vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 1 A. Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây khi mắc vào nguồn xoay chiều.

A. 10 W.

B. 250 W.

C. 25 W.

D. 100 W.

Bài 44: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 0,3 A. Xác định điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều.

A. 125 Ω ; 24 Ω

B. 24 Ω ; 50 Ω

C. 18 Ω ; 24 Ω .

D. 24 Ω ; 60 Ω .

Bài 45: Một ống dây có điện trở R và hệ số tự cảm L . Đặt vào hai đầu ống dây một điện áp một chiều 12 V thì cường độ dòng điện trong ống dây là 0,24 A. Tính điện trở thuần R .

A. $R > 50\Omega$.

B. $50\Omega < R < 100\Omega$.

C. $R = 100\Omega$.

D. $R = 50\Omega$

Bài 46: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P_1 và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P_2 . Hệ thức nào đúng?

A. $P_1 > P_2$

B. $P_1 < P_2$

C. $P_1 = P_2$

D. $P_1 < P_2$

Bài 47: Đặt hiệu điện thế một chiều u (V) vào hai đầu cuộn cảm thì cường độ dòng điện trong mạch là I (A). Đặt hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U (V) vào hai đầu cuộn cảm đó thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I/2$. Tỉ số điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây trong trường hợp này là

A. $1/\sqrt{3}$.

B. 0,5.

C. 2.

D. $\sqrt{3}$.

Bài 48: Điện trở R mắc với cuộn cảm thuần với độ tự cảm $L = 1/\pi$ (H), mắc mạch điện vào nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 100 (V) thì cường độ dòng điện qua mạch là 1 (A). Khi mắc mạch điện vào nguồn xoay chiều có điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (V) thì dòng điện qua mạch có biểu thức là

A. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

B. $i = 2\cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

D. $i = 2\cos(100\pi t - \pi/4)$ (A).

Bài 49: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 15 \, \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 25/\pi \, (\mu F)$. Hai đầu đoạn mạch có một điện áp xoay chiều $50 \, V - 1000 \, Hz$ và một điện áp một chiều $25 \, V$. Cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch bằng

- A. 1 A. B. 3 A. C. 2 A. D. 1,4 A.

Bài 50: Mạch gồm điện trở $R = 100 \, \Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện $C = 0,1/\pi \, (mF)$. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có $u = 400\cos^2 50\pi t \, (V)$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng

- A. 1 A. B. 3,26 A. C. $(2 + \sqrt{2}) \, A$. D. 0 A

Bài 51: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó $R = 100 \, \Omega$, $C = 0,1/\pi \, (mF)$ và cuộn dây thuần cảm $L = 1/\pi H$. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 400\cos 250\pi t \, (V)$. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch?

- A. 1A B. $\sqrt{2} \, A$. C. $(2 + \sqrt{2}) \, A$. D. 0A

Bài 52: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó $R = 100 \, \Omega$, $C = 0,05/\pi \, (mF)$ và cuộn dây thuần cảm $L = 1/\pi \, H$. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) + 100 \, (V)$. Tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở R.

- A. 50 W. B. 200 W. C. 25 W. D. 150 W.

Bài 53: Đặt vào hai đầu điện trở $R = 100 \, \Omega$ một nguồn điện tổng hợp có biểu thức $u = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4) + 50 \, (V)$. Tìm công suất tỏa nhiệt trên điện trở R.

- A. 75 W. B. 50 W. C. 0W. D. 100 W.

Bài 54: Đặt một điện áp có biểu thức $u = 200\sqrt{2} \cos^2(100\pi t) \, (V)$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở $R = 100 \, \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 10^{-4}/\pi \, (F)$ mắc nối tiếp. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

- A. 200 W. B. 50 W. C. 400 W. D. 80 W.

Bài 55: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6) \, (V)$, thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là $i = 4\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/2) \, (A)$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là

- A. 200 W. B. 400W C. 600W D. 100W

Bài 56: (ĐH–2008) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/2) \, (V)$, thì cường độ dòng $i = 2\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/4) \, (A)$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch

- A. $220\sqrt{2} \, W$. B. 440 W. C. $440\sqrt{2} \, W$. D. 220 W.

Bài 57: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/6) \, (V)$, thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là $i = I_0 \cos(\omega t + \pi/2) \, (A)$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là 220 W. Tính I_0 .

- A. $\sqrt{2} \, A$. B. 1A C. $2\sqrt{2} \, A$. D. 2A.

Bài 58: (CD–2009) Đặt điện áp $u = 100\cos(\omega t + \pi/6) \, (V)$ vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là $i = 2\cos(\omega t + \pi/3) \, (A)$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. $100\sqrt{3} \, W$ B. 50W C. $50\sqrt{3} \, W$ D. 100W

Bài 59: Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6) \, (V)$, t tính bằng giây (s), vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức $i = 2\cos(100\pi t + \pi/6) \, (A)$, tính bằng giây (s). Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là

- A. 70,7 W. B. 141,4 W. C. 122,4 W. D. 99,9 W.

Bài 60: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD và DB ghép nối tiếp. Điện áp tức thời trên các đoạn mạch và dòng điện qua chúng lần lượt có biểu thức: $u_{AD} = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/2)$ (V); $u_{DB} = 100\sqrt{6}\cos(100\pi t + 2\pi/3)$ (V) và $i = \sqrt{2}\cos(100\pi t + \pi/2)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

- A. 100 W. B. 242 W. C. 186,6 W. D. 250 W.

Bài 61: Câu nào dưới đây không đúng?

A. Công thức tính hệ số công suất $\cos\varphi = R/Z$ áp dụng cho mọi loại mạch điện (với R, Z là tổng điện trở thuần và tổng trở toàn mạch).

B. Không thể căn cứ vào hệ số công suất để xác định độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

C. Cuộn cảm có hệ số công suất khác không.

D. Hệ số công suất phụ thuộc vào hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch.

Bài 62: Đặt điện áp $u = U_0\cos(2\pi t/T)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng chu kỳ T còn các đại lượng khác được giữ nguyên thì điều nào sau đây không đúng

A. Công suất tiêu thụ của mạch có thể tăng hoặc giảm.

B. Dung kháng của mạch tăng.

C. Cảm kháng của mạch giảm.

D. Tổng trở của mạch giảm.

Bài 63:(CĐ–2011) Đặt điện áp $u = 150\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm ;điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. 0,5

B. $\sqrt{3}/2$

C. $\sqrt{3}/3$

D. 1

Bài 64: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có tần số 50 Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và dòng điện là 60° thì công suất tiêu thụ trong mạch là 50 W. Thay đổi C để điện áp hai đầu mạch lệch pha với dòng là 45° thì mạch tiêu thụ công suất là

A, 100 W.

B. 200 W.

C. 50 W.

D. 120 W.

Bài 65: Mạch RLC xoay chiều không phân nhánh tần số 50 Hz gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có $Z_L = 100\Omega$. Điều chỉnh để $Z_C = 200\Omega$ thì thấy công suất tỏa nhiệt của mạch chỉ bằng một nửa giá trị công suất khi xảy ra cộng hưởng. Tính R.

A. 300 Ω

B. 50 Ω .

C. 100 Ω

D. 60 Ω

Bài 66: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C = C_1$ dòng điện trong mạch là i_1 và công suất tiêu thụ của mạch là P_1 . Khi $C = C_2 < C_1$ thì dòng điện trong mạch là i_2 và công suất tiêu thụ là P_2 . Biết $P_2 = (7 - 4\sqrt{3})P_1$ và i_1 vuông pha với i_2 . Xác định góc lệch pha φ_1 và φ_2 giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với i_1 và i_2 .

A. $\varphi_1 = \pi/12$ và $\varphi_2 = -5\pi/12$.

B. $\varphi_1 = -\pi/6$ và $\varphi_2 = \pi/3$.

C. $\varphi_1 = -\pi/3$ và $\varphi_2 = \pi/6$.

D. $\varphi_1 = -\pi/4$ và $\varphi_2 = \pi/3$.

Bài 67: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ dòng điện trong mạch là i_1 và công suất tiêu thụ của mạch là P_1 . Khi $C = C_2 > C_1$ thì dòng điện trong mạch là i_2 và công suất tiêu thụ là P_2 . Biết $P_2 = P_1$ và i_1 vuông góc với i_2 . Xác định góc lệch pha φ_1 và φ_2 giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với i_1 và i_2

A. $\varphi_1 = \pi/12$ và $\varphi_2 = -5\pi/12$.

B. $\varphi_1 = -\pi/6$ và $\varphi_2 = \pi/3$.

C. $\varphi_1 = \pi/4$ và $\varphi_2 = -\pi/4$.

D. $\varphi_1 = -\pi/4$ và $\varphi_2 = \pi/4$.

Bài 68: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R có độ tự cảm L, nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch $u = U_0\cos 100\pi t$ (V). Khi $C = C_1$

thì công suất của mạch 240 W và cường độ dòng điện qua mạch là $i = I_0 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A). Công suất cực đại là

- A. 960 W. B. 480 W. C. 720 W. D. 360 W.

Bài 69: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R có độ tự cảm L, nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V). Khi $C = C_1$ thì công suất của mạch 200 W và cường độ dòng điện qua mạch là $i = I_0 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A). Công suất cực đại là

- A. 400 W. B. $200\sqrt{3}$ W C. 800 W. D. 300 W.

Bài 70: Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi thay đổi C thì công suất tiêu thụ cực đại của toàn mạch là 900 W. Khi $C = C_1$ để biểu thức dòng điện qua mạch $i = I_0 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (A), lúc này công suất của mạch tiêu thụ là

- A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.
B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
C. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.
D. có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.

Bài 71: Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

- A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.
B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.
C. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.
D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch

Bài 72: Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 ($\cos \varphi = 0$) trong trường hợp nào sau đây?

- A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. B. Đoạn mạch có điện trở bằng 0.
C. Đoạn mạch không có tụ điện. D. Đoạn mạch không có cuộn cảm.

Bài 73: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, tụ điện nối tiếp với cuộn dây, điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần R và giữa hai đầu cuộn dây có các biểu thức lần lượt là $u_R = U_{0R} \cos \omega t$ (V) và $u_d = U_{0d} \cos(\omega t + \pi/2)$ (V). Kết luận nào sau đây là sai:

- A. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây ngược pha với điện áp giữa hai bản cực của tụ điện.
B. Cuộn dây có điện trở thuần
C. Cuộn dây là thuần cảm.
D. Công suất tiêu thụ trên mạch khác 0.

Bài 74: Mắc một bóng đèn dây tóc được xem như một điện trở thuần R vào một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz. Nếu mắc nó vào mạng điện xoay chiều 220 V – 60 Hz thì công suất tỏa nhiệt của bóng đèn sẽ

- A. tăng lên. B. giảm đi. C. không đổi D. tăng 1,2 lần.

Bài 75: Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u thì dòng điện xoay chiều trong mạch trễ pha hơn điện áp một góc φ và có giá trị hiệu dụng I. Công suất tức thời trong mạch có giá trị lớn nhất là

- A. 2UI. B. UI. C. $UI \cos \varphi$. D. $UI \cos \varphi + UI$.

Bài 76: Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Thay đổi tần số của dòng điện một lượng rất nhỏ và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận sau đây SAI?

- A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.
C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.

Bài 77: (ĐH – 2013) Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t - \pi/12)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở cuộn cảm và tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là $i = I_0 \cos(100\pi t + \pi/12)$ (A). Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

- A.** 0,50. **B.** 0,87. **C.** 1,00. **D.** 0,71.

Bài 78: (CĐ – 2014) Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i = 2\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/3)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

- A. $200\sqrt{3}$ W B. 200W C. 400W D. 100W

Bài 79: Mạch gồm điện trở $R = 100 \, \Omega$ mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm $L = 0,5/\pi \, \text{H}$. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 200\cos^2 100\pi t \, (\text{V})$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng

- A.** 1.118 A. **B.** 3.26 A. **C.** 0.5 A. **D.** $\sqrt{5}$ A

Bài 80: Mạch mắc nối tiếp gồm điện trở $R = 100\Omega$, cuộn dây thuần cảm $L = 0,5/\pi$ H và tụ điện có điện dung $C = 50/\pi$ (μ F). Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u = 200\cos^2 100\pi t$ (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị bằng

- A.** 1,118A **B.** .0,572 A. **C.** 0,5A **D.** $0,5\sqrt{6}$ A.

1.D	2.C	3.C	4.D	5.D	6.C	7.A	8.D	9.D	10.C
11.C	12.A	13.A	14.C	15.D	16.A	17.C	18.D	19.C	20.B
21.B	22.D	23.C	24.D	25.C	26.C	27.B	28.C	29.A	30.B
31.B	32.B	33.A	34.B	35.C	36.A	37.A	38.B	39.C	40.D
41.B	42.C	43.C	44.C	45.D	46.A	47.A	48.D	49.C	50.A
51.B	52.A	53.B	54.D	55.A	56.A	57.C	58.C	59.A	60.D
61.A	62.D	63.D	64.A	65.C	66.A	67.C	68.A	69.C	70.B
71.C	72.B	73.B	74.C	75.D	76.A	77.B	78.D	79.A	80.B